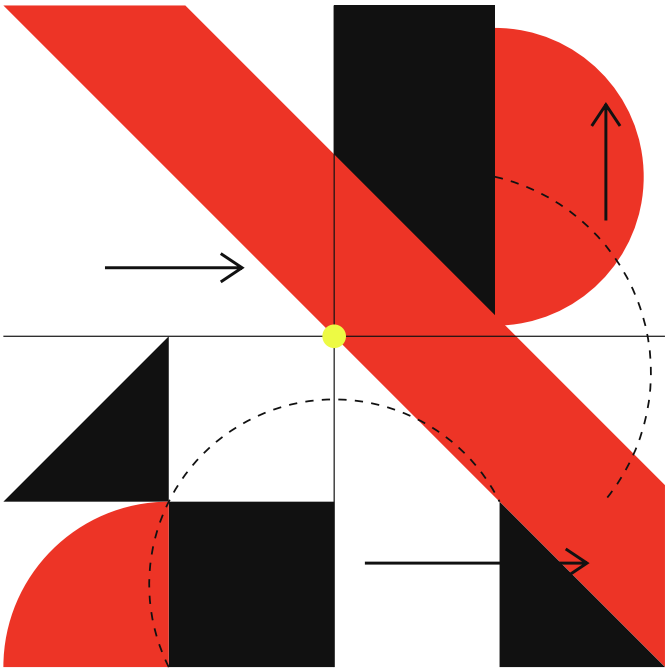
01 / LOGIQUE EN MOUVEMENT



360
exercices à résoudre

20
leçons · de L01 à L20

60
problèmes Ninja inclus

Logique & ensembles

CAHIER D'EXERCICES

Les 300 exercices du cahier initial, précisés et complétés par 60 problèmes Ninja. Quatre niveaux : automatismes, applications, raisonnement et synthèse.

Formaliser · Démontrer · Réfuter · Traduire en SQL et Python

D'après le plan en 20 leçons et les repères du support « Logique et ensembles » de Bruno Teheux, BINFO-FCE 2026-2027. Exercices originaux, non officiels et non affiliés à l'Université du Luxembourg.

Nom : _____ **Date :** _____

MODE D'EMPLOI

Comment utiliser le cahier

01

Avancer dans les trois niveaux de base

Pour chaque leçon, faites 5 exercices faciles, 5 intermédiaires puis 5 difficiles. Chaque exercice entièrement correct vaut 1 point. Conservez la justification, le domaine et les témoins demandés.

02

Utiliser le mémo puis travailler sans aide

Le PETIT MÉMO rappelle la méthode de chaque groupe et accompagne ses pages de continuation. Lisez-le pour un premier essai, puis cachez-le pour vérifier votre autonomie.

03

Réserver Ninja à la synthèse

Après le parcours du chapitre, résolvez les 3 problèmes Ninja de chaque leçon. Ils peuvent combiner plusieurs leçons. Chacun vaut 2 points : 6 points Ninja par leçon. L18-N03 introduit explicitement NULL en SQL.

04

Corriger, suivre, refaire

Les corrigés utilisent les mêmes identifiants. Notez F/5, M/5, D/5 et N/6 : maximum 21 points par leçon, soit 420 points pour le chapitre. Reprenez les erreurs après 48 heures.

CODES ET CONVENTIONS

F, M, D : cinq questions par niveau ; N : trois problèmes Ninja. 1=vrai, 0=faux ; $\mathbb{N}$ contient 0. Les tables suivent l'ordre 00,01,10,11 ou 000 à 111. Les quantificateurs indiquent leur domaine.

SQL : colonnes comparées sans NULL, sauf l'extension L18-N03. Python : listes finies de réels sans NaN. Dans L20, S désigne une autorisation, distincte d'une action effectuée. Une absence de réponse d'un serveur est aussi un échec de délai.

TABLEAU DE SUIVI

Mon suivi des 20 leçons

Inscrivez les scores après correction, puis une date pour reprendre les erreurs.

N°	Leçon	F /5	M /5	D /5	N /6	Révision
01	Assertions					
02	Connecteurs logiques : ET, OU, NON					
03	Tables de vérité					
04	Équivalence sémantique et algèbre de Boole					
05	Implication et conditions nécessaires/suffisantes					
06	Réciproque et contraposée					
07	Biconditionnelle et équivalence					
08	Complétude fonctionnelle					
09	Ensembles naïfs et paradoxe de Russell					
10	Nombres, énumération, appartenance et inclusion					
11	Prédicats et quantificateurs					
12	Nier des assertions quantifiées					
13	Ensembles définis par compréhension					
14	Ensembles des parties					
15	Opérations sur les ensembles et algèbre					
16	Quantificateurs bornés					
17	Produits, relations et ordre des quantificateurs					
18	SQL, EXISTS et NOT EXISTS					
19	Python : all et any					
20	Contrôle d'accès et piège du « seuls »					

F=facile · M=intermédiaire · D=difficile · N=Ninja. Total : _____ /420, dont _____ /120 pour les 60 problèmes Ninja.

Mon objectif et les identifiants à reprendre :

REPÈRES DE NAVIGATION

Le parcours du chapitre

Les pages sont celles de ce document ; les identifiants relient les quatre cahiers.

L01	Assertions	p. 5-9
L02	Connecteurs logiques : ET, OU, NON	p. 10-14
L03	Tables de vérité	p. 15-21
L04	Équivalence sémantique et algèbre de Boole	p. 22-26
L05	Implication et conditions nécessaires/suffisantes	p. 27-31
L06	Réciproque et contraposée	p. 32-36
L07	Biconditionnelle et équivalence	p. 37-41
L08	Complétude fonctionnelle	p. 42-46
L09	Ensembles naïfs et paradoxe de Russell	p. 47-51
L10	Nombres, énumération, appartenance et inclusion	p. 52-56
L11	Prédicats et quantificateurs	p. 57-61
L12	Nier des assertions quantifiées	p. 62-66
L13	Ensembles définis par compréhension	p. 67-71
L14	Ensembles des parties	p. 72-76
L15	Opérations sur les ensembles et algèbre	p. 77-81
L16	Quantificateurs bornés	p. 82-86
L17	Produits, relations et ordre des quantificateurs	p. 87-91
L18	SQL, EXISTS et NOT EXISTS	p. 92-96
L19	Python : all et any	p. 97-101
L20	Contrôle d'accès et piège du « seuls »	p. 102-106

Dans chaque leçon : F puis M puis D ; revenez ensuite aux trois Ninja. Les épreuves reprennent respectivement tous les N01, tous les N02 et tous les N03.

RÉFÉRENCES TECHNIQUES POUR LES EXTENSIONS

https://www.postgresql.org/docs/17/functions-logical.html
https://www.postgresql.org/docs/17/functions-comparisons.html
https://docs.python.org/3.11/library/functions.html

L01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Assertions

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 3-5

PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE ET PRÉCISER UNE ASSERTION

Une assertion a un sens précis et une valeur vraie ou fausse dans le cadre choisi. Un ordre, une question ou un prédicat avec variable libre ne suffit pas.

Exemple : « x>3 » devient une assertion si x est fixé ou quantifié.

À vérifier : Vérité inconnue, phrase vague et expression non définie sont trois situations différentes.

L01-F01 fait □ à revoir □

« 14 est pair. » Est-ce une assertion ? Si oui, donnez sa valeur.

L01-F02 fait □ à revoir □

« Ouvre la porte ! » Est-ce une assertion ? Justifiez.

L01-F03 fait □ à revoir □

« 7 × 8 = 54. » Classez cette phrase.

L01-F04 fait □ à revoir □

« Quelle est la valeur de x ? » Est-ce une assertion ?

L01-F05 fait □ à revoir □

« Il fait chaud. » Pourquoi cette phrase pose-t-elle problème ?

L01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Assertions

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 3-5

PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE ET PRÉCISER UNE ASSERTION

Une assertion a un sens précis et une valeur vraie ou fausse dans le cadre choisi. Un ordre, une question ou un prédicat avec variable libre ne suffit pas.

Exemple : « $x>3$ » devient une assertion si x est fixé ou quantifié.

À vérifier : Vérité inconnue, phrase vague et expression non définie sont trois situations différentes.

L01-M01 fait □ à revoir □

Classez : (a) « $1 < 2$ », (b) « Quel beau jour ! », (c) « $5^2 = 25$ ».

L01-M02 fait □ à revoir □

Transformez « Ce trajet est long » en une assertion mathématiquement vérifiable.

L01-M03 fait □ à revoir □

Soit A : « 17 est divisible par 3 ». Écrivez sa valeur de vérité et expliquez.

L01-M04 fait □ à revoir □

« Il existe une planète qui possède de la vie extraterrestre. » Assertion ou non ? Sa valeur doit-elle être connue ?

L01-M05 fait □ à revoir □

Écrivez deux assertions différentes, une vraie et une fausse, sur les entiers.

L01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Assertions

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/2

Cours p. 3-5

PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE ET PRÉCISER UNE ASSERTION

Une assertion a un sens précis et une valeur vraie ou fausse dans le cadre choisi. Un ordre, une question ou un prédicat avec variable libre ne suffit pas.

Exemple : « x>3 » devient une assertion si x est fixé ou quantifié.

À vérifier : Vérité inconnue, phrase vague et expression non définie sont trois situations différentes.

L01-D01

fait □ à revoir □

Expliquez pourquoi « Cette phrase est fausse » ne reçoit aucune valeur cohérente.

L01-D02

fait □ à revoir □

Distinguez phrase imprécise et assertion dont la vérité est inconnue ; donnez un exemple de chacune.

L01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Assertions

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 2/2

Cours p. 3-5

PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE ET PRÉCISER UNE ASSERTION

Une assertion a un sens précis et une valeur vraie ou fausse dans le cadre choisi. Un ordre, une question ou un prédicat avec variable libre ne suffit pas.

Exemple : « $x>3$ » devient une assertion si x est fixé ou quantifié.

À vérifier : Vérité inconnue, phrase vague et expression non définie sont trois situations différentes.

L01-D03 fait □ à revoir □

La phrase « Pour tout entier n, $n^2 \geq 0$ » est-elle une assertion ? Valeur ?

L01-D04 fait □ à revoir □

Formulez une assertion A, puis une phrase B qui n'est pas une assertion, en expliquant la différence.

L01-D05 fait □ à revoir □

Expliquez en cinq lignes le rôle des assertions atomiques pour construire des raisonnements composés.

L01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Assertions

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1

Cours p. 3-5

PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE ET PRÉCISER UNE ASSERTION

Une assertion a un sens précis et une valeur vraie ou fausse dans le cadre choisi. Un ordre, une question ou un prédicat avec variable libre ne suffit pas.

Exemple : « x>3 » devient une assertion si x est fixé ou quantifié.

À vérifier : Vérité inconnue, phrase vague et expression non définie sont trois situations différentes.

L01-N01 ____ /2

Deux énoncés sont proposés : P dit « Q est faux » ; Q dit « P et Q ont la même valeur de vérité ». En logique classique, cherchez toutes les valeurs cohérentes de P et Q. Justifiez l'unicité en examinant les deux valeurs possibles de Q.

L01-N02 ____ /2

On ignore les valeurs individuelles de deux assertions A et B, mais on sait que « A ou B » est vraie, avec un OU inclusif. Un étudiant conclut que A et B sont toutes deux fausses, puis qu'on ne peut rien affirmer. Donnez tous les couples compatibles et expliquez précisément ce qui est connu et ce qui reste inconnu.

L01-N03 ____ /2

Un étudiant écrit « Pour tout réel x, x/x=1 » et dit que la valeur en x=0 est simplement « inconnue ». Expliquez le problème, réparez le domaine sans changer le quotient, puis distinguez cette situation d'une assertion bien définie dont on ignore la vérité.

L02 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Connecteurs logiques : ET, OU, NON

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 6-12

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE ET LIRE UNE FORMULE

¬ inverse la valeur ; ∧ exige deux valeurs vraies ; ∨ est inclusif et accepte que les deux soient vraies. Les parenthèses fixent les étapes.

Exemple : Pour A=1,B=0 : A∨B=1, A∧B=0 et ¬B=1.

À vérifier : « Exactement un » et « au moins un » sont différents ; une négation porte sur toute sa parenthèse.

L02-F01 fait □ à revoir □

Calculez 1 ∧ 0, puis 1 ∨ 0.

L02-F02 fait □ à revoir □

Calculez ¬0 et ¬1.

L02-F03 fait □ à revoir □

Avec A = 1 et B = 1, calculez A ∧ B et A ∨ B.

L02-F04 fait □ à revoir □

Que vaut ⊤ ? Et ¬⊤ ?

L02-F05 fait □ à revoir □

Dans A ∨ B, faut-il que exactement un seul terme soit vrai ?

L02 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Connecteurs logiques : ET, OU, NON

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 6-12

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE ET LIRE UNE FORMULE

¬ inverse la valeur ; ∧ exige deux valeurs vraies ; ∨ est inclusif et accepte que les deux soient vraies. Les parenthèses fixent les étapes.

Exemple : Pour A=1,B=0 : A∨B=1, A∧B=0 et ¬B=1.

À vérifier : « Exactement un » et « au moins un » sont différents ; une négation porte sur toute sa parenthèse.

L02-M01 fait □ à revoir □

A = 0, B = 1 : calculez (¬A) ∧ B.

L02-M02 fait □ à revoir □

A = 1, B = 0 : calculez ¬(A ∨ B).

L02-M03 fait □ à revoir □

A = 0, B = 0, C = 1 : calculez (A ∨ C) ∧ ¬B.

L02-M04 fait □ à revoir □

Donnez un cas où A ∨ B est vrai mais A ∧ B est faux.

L02-M05 fait □ à revoir □

Expliquez la différence entre ¬A ∨ B et ¬(A ∨ B) pour A = 0, B = 1.

L02 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Connecteurs logiques : ET, OU, NON

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/2

Cours p. 6-12

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE ET LIRE UNE FORMULE

¬ inverse la valeur ; ∧ exige deux valeurs vraies ; ∨ est inclusif et accepte que les deux soient vraies. Les parenthèses fixent les étapes.

Exemple : Pour A=1,B=0 : A∨B=1, A∧B=0 et ¬B=1.

À vérifier : « Exactement un » et « au moins un » sont différents ; une négation porte sur toute sa parenthèse.

L02-D01

fait □ à revoir □

A=1, B=0, C=1 : calculez ¬((A ∧ ¬B) ∨ C) en détaillant.

L02-D02

fait □ à revoir □

Construisez une formule vraie exactement si A et B sont tous deux faux.

L02 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Connecteurs logiques : ET, OU, NON

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 2/2

Cours p. 6-12

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE ET LIRE UNE FORMULE

¬ inverse la valeur ; ∧ exige deux valeurs vraies ; ∨ est inclusif et accepte que les deux soient vraies. Les parenthèses fixent les étapes.

Exemple : Pour A=1,B=0 : A∨B=1, A∧B=0 et ¬B=1.

À vérifier : « Exactement un » et « au moins un » sont différents ; une négation porte sur toute sa parenthèse.

L02-D03

fait □ à revoir □

Construisez une formule vraie quand au moins deux parmi A, B, C sont vraies.

L02-D04

fait □ à revoir □

Avec A=1, B=1, C=0, comparez ¬A ∨ (B ∧ C) et ¬(A ∨ B) ∧ C.

L02-D05

fait □ à revoir □

Écrivez une formule qui exprime « exactement l'une de A et B » sans symbole XOR.

L02 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Connecteurs logiques : ET, OU, NON

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1

Cours p. 6-12

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE ET LIRE UNE FORMULE

¬ inverse la valeur ; ∧ exige deux valeurs vraies ; ∨ est inclusif et accepte que les deux soient vraies. Les parenthèses fixent les étapes.

Exemple : Pour A=1,B=0 : A∨B=1, A∧B=0 et ¬B=1.

À vérifier : « Exactement un » et « au moins un » sont différents ; une négation porte sur toute sa parenthèse.

L02-N01 ____ /2

Trois capteurs A, B et C sont booléens. Construisez avec ¬, ∧ et ∨ une alarme vraie exactement lorsque deux capteurs sont vrais. Vérifiez les cas 110 et 111, puis expliquez pourquoi une formule « au moins deux » ne convient pas.

L02-N02 ____ /2

Un système s'active si A ou B est vrai, mais doit toujours rester désactivé lorsque C est vrai. Écrivez la règle, puis réécrivez-la avec seulement ¬ et ∨. Donnez toutes les affectations ABC qui activent le système.

L02-N03 ____ /2

Quatre options A,B,C,D doivent respecter « exactement une option choisie ». Construisez une formule sans XOR. Elle doit distinguer « au moins une » de « au plus une ». Expliquez pourquoi 1010 est rejeté.

L03 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Tables de vérité

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 13-14

PETIT MÉMO / ORGANISER UNE TABLE DE VÉRITÉ

Pour n variables, prévoyez 2^n lignes. Utilisez l'ordre 00,01,10,11 ou 000 à 111, puis une colonne par étape.

Exemple : Trois variables donnent huit lignes, même si la formule est longue.

À vérifier : Une équivalence exige l'égalité des colonnes sur toutes les lignes ; un seul désaccord suffit à la réfuter.

L03-F01 fait □ à revoir □

Combien de lignes contient une table avec 1 variable ? Et 3 variables ?

L03-F02 fait □ à revoir □

Écrivez les 4 couples (A, B) d'une table à 2 variables.

L03-F03 fait □ à revoir □

Complétez la colonne de vérité $A \wedge B$ dans l'ordre 00, 01, 10, 11.

L03-F04 fait □ à revoir □

Complétez la colonne $A \vee B$ dans l'ordre 00, 01, 10, 11.

L03-F05 fait □ à revoir □

Combien de lignes faut-il pour 4 variables distinctes ?

L03 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Tables de vérité

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/2

Cours p. 13-14

PETIT MÉMO / ORGANISER UNE TABLE DE VÉRITÉ

Pour n variables, prévoyez 2^n lignes. Utilisez l'ordre 00,01,10,11 ou 000 à 111, puis une colonne par étape.

Exemple : Trois variables donnent huit lignes, même si la formule est longue.

À vérifier : Une équivalence exige l'égalité des colonnes sur toutes les lignes ; un seul désaccord suffit à la réfuter.

L03-M01

fait □ à revoir □

Donnez la colonne de ¬A ∧ B pour 00, 01, 10, 11.

L03-M02

fait □ à revoir □

Calculez les 4 valeurs de A ∨ (B ∧ ¬A) dans l'ordre standard.

L03 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Tables de vérité

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 2/2

Cours p. 13-14

PETIT MÉMO / ORGANISER UNE TABLE DE VÉRITÉ

Pour n variables, prévoyez 2^n lignes. Utilisez l'ordre 00,01,10,11 ou 000 à 111, puis une colonne par étape.

Exemple : Trois variables donnent huit lignes, même si la formule est longue.

À vérifier : Une équivalence exige l'égalité des colonnes sur toutes les lignes ; un seul désaccord suffit à la réfuter.

L03-M03

fait □ à revoir □

Dressez la table de (A ∨ B) ∧ ¬B, avec colonnes intermédiaires.

A	B	A∨B	¬B	Résultat
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

L03-M04

fait □ à revoir □

Pour A=1, B=0, C=1, évaluez (A ∧ B) ∨ ¬C.

L03-M05

fait □ à revoir □

Dressez la table de ¬(A ∧ B).

A	B	A∧B	¬(A∧B)
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

L03 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Tables de vérité

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/2

Cours p. 13-14

PETIT MÉMO / ORGANISER UNE TABLE DE VÉRITÉ

Pour n variables, prévoyez 2^n lignes. Utilisez l'ordre 00,01,10,11 ou 000 à 111, puis une colonne par étape.

Exemple : Trois variables donnent huit lignes, même si la formule est longue.

À vérifier : Une équivalence exige l'égalité des colonnes sur toutes les lignes ; un seul désaccord suffit à la réfuter.

L03-D01

fait □ à revoir □

Dressez la table complète de (A ∧ B) ∨ (¬A ∧ C) à 3 variables.

A	B	C	A∧B	¬A∧C	Résultat
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

L03-D02

fait □ à revoir □

Dressez la table complète de ¬(A ∨ B) ∨ C à 3 variables.

A	B	C	¬(A∨B)	Résultat
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

L03 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Tables de vérité

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 2/2

Cours p. 13-14

PETIT MÉMO / ORGANISER UNE TABLE DE VÉRITÉ

Pour n variables, prévoyez 2^n lignes. Utilisez l'ordre 00,01,10,11 ou 000 à 111, puis une colonne par étape.

Exemple : Trois variables donnent huit lignes, même si la formule est longue.

À vérifier : Une équivalence exige l'égalité des colonnes sur toutes les lignes ; un seul désaccord suffit à la réfuter.

L03-D03

fait □ à revoir □

Trouvez les affectations pour lesquelles (A ∧ ¬B) ∨ (B ∧ ¬A) vaut 1.

L03-D04

fait □ à revoir □

La formule (A ∨ B) ∧ ¬(A ∧ B) peut-elle valoir 1 si A=B ? Prouvez par table.

A	B	A∨B	A∧B	Résultat
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

L03-D05

fait □ à revoir □

Créez une table de 3 variables pour (A ∧ ¬B) ∨ (B ∧ C).

A	B	C	A∧¬B	B∧C	Résultat
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

L03 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Tables de vérité

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/2

Cours p. 13-14

PETIT MÉMO / ORGANISER UNE TABLE DE VÉRITÉ

Pour n variables, prévoyez 2^n lignes. Utilisez l'ordre 00,01,10,11 ou 000 à 111, puis une colonne par étape.

Exemple : Trois variables donnent huit lignes, même si la formule est longue.

À vérifier : Une équivalence exige l'égalité des colonnes sur toutes les lignes ; un seul désaccord suffit à la réfuter.

L03-N01

____ /2

Dressez la table complète de $G=(A\Rightarrow B)\wedge(B\Rightarrow C)$. Donnez toutes ses affectations vraies, puis retrouvez leur nombre en raisonnant sur la chaîne $A\le B\le C$, avec $0<1$.

A	B	C	A⇒B	B⇒C	G
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

L03 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Tables de vérité

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 2/2 Cours p. 13-14

PETIT MÉMO / ORGANISER UNE TABLE DE VÉRITÉ

Pour n variables, prévoyez 2^n lignes. Utilisez l'ordre 00,01,10,11 ou 000 à 111, puis une colonne par étape.

Exemple : Trois variables donnent huit lignes, même si la formule est longue.

À vérifier : Une équivalence exige l'égalité des colonnes sur toutes les lignes ; un seul désaccord suffit à la réfuter.

L03-N02 ____ /2

Comparez par une table $F=(A\vee B)\wedge(\neg A\vee C)$ et $H=(A\wedge C)\vee(\neg A\wedge B)$. Puis retrouvez le résultat en séparant les cas A=0 et A=1. Pourquoi une seule affectation commune ne suffirait-elle pas ?

A	B	C	F	H
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

L03-N03 ____ /2

Une fonction de trois bits vaut 1 exactement lorsque le nombre de bits vrais est impair. Dressez sa table et construisez une formule avec ¬, ∧, ∨. Est-ce la même fonction que « au moins deux bits vrais » ? Donnez un témoin décisif.

A	B	C	Parité impaire
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

L04 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Équivalence sémantique et algèbre de Boole

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 15-19

PETIT MÉMO / TRANSFORMER SANS CHANGER LA FONCTION

De Morgan : $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$ et $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$. Distributivité : $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.

Exemple : $A \vee (A \wedge B) \equiv A$: c'est l'absorption.

À vérifier : Nommez la loi à chaque transformation ; une égalité sur une seule affectation n'est pas une preuve.

L04-F01 fait □ à revoir □

Nommez la loi : $A \vee B \equiv B \vee A$.

L04-F02 fait □ à revoir □

Simplifiez $\neg\neg A$.

L04-F03 fait □ à revoir □

Que vaut $A \vee \neg A$, quelle que soit A ?

L04-F04 fait □ à revoir □

Que vaut $A \wedge \neg A$?

L04-F05 fait □ à revoir □

Écrivez la loi de De Morgan pour $\neg(A \vee B)$.

L04 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Équivalence sémantique et algèbre de Boole

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 15-19

PETIT MÉMO / TRANSFORMER SANS CHANGER LA FONCTION

De Morgan : $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$ et $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$. Distributivité : $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.

Exemple : $A \vee (A \wedge B) \equiv A$: c'est l'absorption.

À vérifier : Nommez la loi à chaque transformation ; une égalité sur une seule affectation n'est pas une preuve.

L04-M01 fait ☐ à revoir ☐

Transformez $\neg(A \wedge B)$ sans négation autour d'une parenthèse.

L04-M02 fait ☐ à revoir ☐

Développez $A \wedge (B \vee C)$.

L04-M03 fait ☐ à revoir ☐

Développez $A \vee (B \wedge C)$.

L04-M04 fait ☐ à revoir ☐

Vérifiez par table que $A \vee \neg A$ est une tautologie.

L04-M05 fait ☐ à revoir ☐

Réduisez $\neg(\neg A \vee B)$ avec De Morgan puis double négation.

L04 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Équivalence sémantique et algèbre de Boole

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/2

Cours p. 15-19

PETIT MÉMO / TRANSFORMER SANS CHANGER LA FONCTION

De Morgan : $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$ et $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$. Distributivité : $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.

Exemple : $A \vee (A \wedge B) \equiv A$: c'est l'absorption.

À vérifier : Nommez la loi à chaque transformation ; une égalité sur une seule affectation n'est pas une preuve.

L04-D01

fait □ à revoir □

Vérifiez par table $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.

A	B	C	$A \wedge (B \vee C)$	$(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

L04-D02

fait □ à revoir □

Montrez que $\neg((A \wedge B) \vee C) \equiv (\neg A \vee \neg B) \wedge \neg C$.

L04 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Équivalence sémantique et algèbre de Boole

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 2/2

Cours p. 15-19

PETIT MÉMO / TRANSFORMER SANS CHANGER LA FONCTION

De Morgan : $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$ et $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$. Distributivité : $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.

Exemple : $A \vee (A \wedge B) \equiv A$: c'est l'absorption.

À vérifier : Nommez la loi à chaque transformation ; une égalité sur une seule affectation n'est pas une preuve.

L04-D03

fait □ à revoir □

Donnez un contre-exemple à $A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge C$.

L04-D04

fait □ à revoir □

Classez $(A \wedge \neg A) \vee (B \vee \neg B)$: tautologie, contradiction ou autre ?

L04-D05

fait □ à revoir □

Réduisez $(A \wedge B) \vee (A \wedge \neg B)$ et justifiez.

L04 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Équivalence sémantique et algèbre de Boole

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1

Cours p. 15-19

PETIT MÉMO / TRANSFORMER SANS CHANGER LA FONCTION

De Morgan : $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$ et $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$. Distributivité : $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.

Exemple : $A \vee (A \wedge B) \equiv A$: c'est l'absorption.

À vérifier : Nommez la loi à chaque transformation ; une égalité sur une seule affectation n'est pas une preuve.

L04-N01 ____ /2

Montrez que $(A \wedge B) \vee (\neg A \wedge C) \vee (B \wedge C)$ est équivalente à $(A \wedge B) \vee (\neg A \wedge C)$. Justifiez la suppression du dernier terme sans vous limiter à quelques lignes de table.

L04-N02 ____ /2

Réduisez $\neg(A \vee B) \vee (A \wedge \neg B)$ au maximum en nommant les lois utilisées. Déduisez si la formule peut être vraie lorsque B est vrai.

L04-N03 ____ /2

Simplifiez $(A \vee B) \wedge (A \vee \neg B) \wedge (\neg A \vee C)$ sans dresser une table de huit lignes. Nommez les lois principales et décrivez exactement les affectations qui restent possibles lorsque la formule est vraie.

L05 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Implication et conditions nécessaires/suffisantes

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 20-23

PETIT MÉMO / DISTINGUER NÉCESSITÉ ET SUFFISANCE

$A \Rightarrow B$ n'est fausse que pour $A=1, B=0$. A est suffisante pour B ; B est nécessaire à A. On a $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$.

Exemple : « Il faut un badge pour entrer » se formalise $\text{Entrer} \Rightarrow \text{Badge}$.

À vérifier : Pour réfuter $A \Rightarrow B$, cherchez A vrai et B faux ; « nécessaire » n'annonce pas le sens réciproque.

L05-F01 fait □ à revoir □

Donnez le seul cas où $A \Rightarrow B$ est faux.

L05-F02 fait □ à revoir □

Calculez $0 \Rightarrow 0$ et $0 \Rightarrow 1$.

L05-F03 fait □ à revoir □

Calculez $1 \Rightarrow 0$ et $1 \Rightarrow 1$.

L05-F04 fait □ à revoir □

Complétez : $A \Rightarrow B$ équivaut à ___ ∨ ___.

L05-F05 fait □ à revoir □

Dans $A \Rightarrow B$, laquelle des conditions est suffisante pour B ?

L05 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Implication et conditions nécessaires/suffisantes

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 20-23

PETIT MÉMO / DISTINGUER NÉCESSITÉ ET SUFFISANCE

$A \Rightarrow B$ n'est fausse que pour $A=1, B=0$. A est suffisante pour B ; B est nécessaire à A. On a $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$.

Exemple : « Il faut un badge pour entrer » se formalise $\text{Entrer} \Rightarrow \text{Badge}$.

À vérifier : Pour réfuter $A \Rightarrow B$, cherchez A vrai et B faux ; « nécessaire » n'annonce pas le sens réciproque.

L05-M01 fait □ à revoir □

Évaluez $(A \wedge B) \Rightarrow A$ lorsque $A=0, B=1$.

L05-M02 fait □ à revoir □

Écrivez la négation de $A \Rightarrow B$ sans utiliser $\Rightarrow$.

L05-M03 fait □ à revoir □

A : « $x \geq 12$ », B : « $x \geq 4$ ». A implique-t-elle B sur $\mathbb{R}$?

L05-M04 fait □ à revoir □

A : « n est multiple de 6 », B : « n est pair ». Distinguez nécessité et suffisance.

L05-M05 fait □ à revoir □

Donnez un contre-exemple à « si n est pair alors n est multiple de 4 ».

L05 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Implication et conditions nécessaires/suffisantes

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/2

Cours p. 20-23

PETIT MÉMO / DISTINGUER NÉCESSITÉ ET SUFFISANCE

$A \Rightarrow B$ n'est fausse que pour $A=1, B=0$. A est suffisante pour B ; B est nécessaire à A. On a $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$.

Exemple : « Il faut un badge pour entrer » se formalise $\text{Entrer} \Rightarrow \text{Badge}$.

À vérifier : Pour réfuter $A \Rightarrow B$, cherchez A vrai et B faux ; « nécessaire » n'annonce pas le sens réciproque.

L05-D01

fait □ à revoir □

Prouvez par table que $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$.

A	B	$A \Rightarrow B$	$\neg A \vee B$
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

L05-D02

fait □ à revoir □

Prouvez par table que $\neg(A \Rightarrow B) \equiv A \wedge \neg B$.

A	B	$\neg(A \Rightarrow B)$	$A \wedge \neg B$
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

L05 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Implication et conditions nécessaires/suffisantes

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 2/2

Cours p. 20-23

PETIT MÉMO / DISTINGUER NÉCESSITÉ ET SUFFISANCE

$A \Rightarrow B$ n'est fausse que pour $A=1, B=0$. A est suffisante pour B ; B est nécessaire à A. On a $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$.

Exemple : « Il faut un badge pour entrer » se formalise $\text{Entrer} \Rightarrow \text{Badge}$.

À vérifier : Pour réfuter $A \Rightarrow B$, cherchez A vrai et B faux ; « nécessaire » n'annonce pas le sens réciproque.

L05-D03 fait ☐ à revoir ☐

Sur $\mathbb{Z}$, étudiez « n^2 pair $\Rightarrow$ n pair » : vraie ou fausse ? Justifiez.

L05-D04 fait ☐ à revoir ☐

Expliquez pourquoi « si $2=3$, alors $5=6$ » est vraie en LPC.

L05-D05 fait ☐ à revoir ☐

Formulez une règle d'accès : « Être inscrit est nécessaire pour passer l'examen ».

L05 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Implication et conditions nécessaires/suffisantes

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1

Cours p. 20-23

PETIT MÉMO / DISTINGUER NÉCESSITÉ ET SUFFISANCE

$A \Rightarrow B$ n'est fausse que pour $A=1, B=0$. A est suffisante pour B ; B est nécessaire à A. On a $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$.

Exemple : « Il faut un badge pour entrer » se formalise $\text{Entrer} \Rightarrow \text{Badge}$.

À vérifier : Pour réfuter $A \Rightarrow B$, cherchez A vrai et B faux ; « nécessaire » n'annonce pas le sens réciproque.

L05-N01 ____ /2

On sait $A \Rightarrow B$, $B \Rightarrow C$, $A \vee D$ et $\neg C$. Déterminez toutes les valeurs possibles de A,B,C,D et justifiez chaque déduction. Les mêmes hypothèses entraînent-elles $D \Rightarrow C$?

L05-N02 ____ /2

Sur $\mathbb{Z}$, déterminez si « n^2 est multiple de 6 » est une condition nécessaire, suffisante, ou les deux pour « n est multiple de 6 ». Prouvez les deux sens ou donnez un contre-exemple. On peut écrire $n=6q+r$ avec $r \in \{0,1,2,3,4,5\}$.

L05-N03 ____ /2

On définit P : « un mot a au moins 12 caractères », Q : « il contient un chiffre », et V : « il est accepté », avec $V \Leftrightarrow (P \wedge Q)$. Traduisez « P est nécessaire à V » et « Q est suffisant pour V ». La seconde règle découle-t-elle de la définition ? Fournissez un contre-exemple concret et une condition réellement suffisante.

L06 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Réciproque et contraposée

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 24-29

PETIT MÉMO / CONTRAPOSER SANS INVERSER AU HASARD

A⇒B équivaut à ¬B⇒¬A. Sa réciproque B⇒A et son inverse ¬A⇒¬B ne sont pas garanties.

Exemple : De A⇒B et ¬B, on déduit ¬A. De B seul, on ne déduit pas A.

À vérifier : En contraposant, échangez les deux membres et niez chacun.

L06-F01 fait □ à revoir □

Écrivez la réciproque de A ⇒ B.

L06-F02 fait □ à revoir □

Écrivez la contraposée de A ⇒ B.

L06-F03 fait □ à revoir □

De A ⇒ B, peut-on toujours conclure B ⇒ A ?

L06-F04 fait □ à revoir □

Quelle forme est toujours équivalente à A ⇒ B ?

L06-F05 fait □ à revoir □

Donnez la contraposée de « s'il pleut, le sol est mouillé ».

L06 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Réciproque et contraposée

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 24-29

PETIT MÉMO / CONTRAPOSER SANS INVERSER AU HASARD

A⇒B équivaut à ¬B⇒¬A. Sa réciproque B⇒A et son inverse ¬A⇒¬B ne sont pas garanties.

Exemple : De A⇒B et ¬B, on déduit ¬A. De B seul, on ne déduit pas A.

À vérifier : En contraposant, échangez les deux membres et niez chacun.

L06-M01 fait □ à revoir □

Écrivez réciproque et contraposée : « si n est multiple de 8, n est pair ».

L06-M02 fait □ à revoir □

Montrez que la réciproque de « n divisible par 4 ⇒ n pair » est fausse.

L06-M03 fait □ à revoir □

Traduisez : « si je termine le rapport, je reçois un bonus ». Quel est le raisonnement si je ne reçois pas de bonus ?

L06-M04 fait □ à revoir □

De A ⇒ B et B vrai, peut-on conclure A ? Expliquez.

L06-M05 fait □ à revoir □

De A ⇒ B et A faux, peut-on conclure ¬B ? Expliquez.

L06 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Réciproque et contraposée

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/2

Cours p. 24-29

PETIT MÉMO / CONTRAPOSER SANS INVERSER AU HASARD

A⇒B équivaut à ¬B⇒¬A. Sa réciproque B⇒A et son inverse ¬A⇒¬B ne sont pas garanties.

Exemple : De A⇒B et ¬B, on déduit ¬A. De B seul, on ne déduit pas A.

À vérifier : En contraposant, échangez les deux membres et niez chacun.

L06-D01

fait □ à revoir □

Construisez une table démontrant (A ⇒ B) ≡ (¬B ⇒ ¬A).

A	B	A⇒B	¬B⇒¬A
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

L06-D02

fait □ à revoir □

On sait : « Pour avoir un certificat, il faut réussir le test ». Formalisez et contraposez.

L06 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Réciproque et contraposée

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 2/2

Cours p. 24-29

PETIT MÉMO / CONTRAPOSER SANS INVERSER AU HASARD

A⇒B équivaut à ¬B⇒¬A. Sa réciproque B⇒A et son inverse ¬A⇒¬B ne sont pas garanties.

Exemple : De A⇒B et ¬B, on déduit ¬A. De B seul, on ne déduit pas A.

À vérifier : En contraposant, échangez les deux membres et niez chacun.

L06-D03

fait □ à revoir □

Une personne affirme « Si je travaille, je réussis » puis « j'ai réussi, donc j'ai travaillé ». Analysez.

L06-D04

fait □ à revoir □

Sur $\mathbb{Z}$, trouvez un contre-exemple à la réciproque de « multiple de 12 ⇒ multiple de 3 ».

L06-D05

fait □ à revoir □

Écrivez une implication vraie, sa contraposée et une réciproque fausse, toutes avec des nombres.

L06 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Réciproque et contraposée

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1

Cours p. 24-29

PETIT MÉMO / CONTRAPOSER SANS INVERSER AU HASARD

A⇒B équivaut à ¬B⇒¬A. Sa réciproque B⇒A et son inverse ¬A⇒¬B ne sont pas garanties.

Exemple : De A⇒B et ¬B, on déduit ¬A. De B seul, on ne déduit pas A.

À vérifier : En contraposant, échangez les deux membres et niez chacun.

L06-N01 ____ /2

Prouvez sur $\mathbb{Z}$ que « si n^2 est divisible par 3, alors n est divisible par 3 » en utilisant la contraposée. Traitez explicitement les deux restes possibles d'un entier non divisible par 3.

L06-N02 ____ /2

On sait A⇒B, ¬C⇒¬B et B vrai. Peut-on affirmer A ? Peut-on affirmer C ? Donnez toutes les affectations compatibles pour A,B,C et nommez le raisonnement valide et le piège à éviter.

L06-N03 ____ /2

Sur $\mathbb{R}$, étudiez la règle $x>2 \Rightarrow x^2>4$. Écrivez sa réciproque, sa contraposée et la formule obtenue en niant séparément l'antécédent et le conséquent. Décidez lesquelles sont vraies et fournissez des contre-exemples lorsque nécessaire.

L07 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Biconditionnelle et équivalence

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 30-31

PETIT MÉMO / COMPARER UNE LIGNE ET TOUTES LES LIGNES

A⇔B vaut 1 si A et B ont la même valeur. F≡G signifie que leurs valeurs coïncident pour toutes les affectations.

Exemple : F≡G exactement lorsque F⇔G est une tautologie.

À vérifier : Deux implications sont nécessaires pour une équivalence ; un seul sens peut être vrai.

L07-F01 fait □ à revoir □

Définissez A ⇔ B avec ⇒ et ∧.

L07-F02 fait □ à revoir □

Quand A ⇔ B vaut-elle 1 ?

L07-F03 fait □ à revoir □

Calculez 0 ⇔ 1 et 1 ⇔ 1.

L07-F04 fait □ à revoir □

Que signifie A ≡ B ?

L07-F05 fait □ à revoir □

A ⇔ B est-il un connecteur ou une relation entre tables ?

L07 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Biconditionnelle et équivalence

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 30-31

PETIT MÉMO / COMPARER UNE LIGNE ET TOUTES LES LIGNES

A⇔B vaut 1 si A et B ont la même valeur. F≡G signifie que leurs valeurs coïncident pour toutes les affectations.

Exemple : F≡G exactement lorsque F⇔G est une tautologie.

À vérifier : Deux implications sont nécessaires pour une équivalence ; un seul sens peut être vrai.

L07-M01 fait □ à revoir □

Dressez les valeurs de A ⇔ B (00,01,10,11).

L07-M02 fait □ à revoir □

A=0, B=1 : calculez (A ⇒ B) ∧ (B ⇒ A).

L07-M03 fait □ à revoir □

Vérifiez que A ⇔ ¬¬A est une tautologie.

L07-M04 fait □ à revoir □

Que faut-il montrer pour conclure A ≡ B via ⇔ ?

L07-M05 fait □ à revoir □

Donnez un contre-exemple à A ∧ B ≡ A ∨ B.

L07 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Biconditionnelle et équivalence

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/2

Cours p. 30-31

PETIT MÉMO / COMPARER UNE LIGNE ET TOUTES LES LIGNES

A⇔B vaut 1 si A et B ont la même valeur. F≡G signifie que leurs valeurs coïncident pour toutes les affectations.

Exemple : F≡G exactement lorsque F⇔G est une tautologie.

À vérifier : Deux implications sont nécessaires pour une équivalence ; un seul sens peut être vrai.

L07-D01

fait □ à revoir □

Par table, démontrez $(A \Leftrightarrow B) \equiv (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$.

A	B	A⇔B	(A∧B)∨(¬A∧¬B)
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

L07-D02

fait □ à revoir □

La formule $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg A \vee B)$ est-elle tautologique ?

L07 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Biconditionnelle et équivalence

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 2/2

Cours p. 30-31

PETIT MÉMO / COMPARER UNE LIGNE ET TOUTES LES LIGNES

A⇔B vaut 1 si A et B ont la même valeur. F≡G signifie que leurs valeurs coïncident pour toutes les affectations.

Exemple : F≡G exactement lorsque F⇔G est une tautologie.

À vérifier : Deux implications sont nécessaires pour une équivalence ; un seul sens peut être vrai.

L07-D03

fait □ à revoir □

La formule (A ⇔ B) ⇔ (B ⇔ A) est-elle une tautologie ? Justifiez.

L07-D04

fait □ à revoir □

Pourquoi A ⇔ B peut-elle être fausse alors que la notation A ≡ B n'est pas une assertion composée ?

L07-D05

fait □ à revoir □

Vérifiez que (A ⇔ B) ⇔ ((A ⇒ B) ∧ (B ⇒ A)) est une tautologie.

L07 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Biconditionnelle et équivalence

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1

Cours p. 30-31

PETIT MÉMO / COMPARER UNE LIGNE ET TOUTES LES LIGNES

A⇔B vaut 1 si A et B ont la même valeur. F≡G signifie que leurs valeurs coïncident pour toutes les affectations.

Exemple : F≡G exactement lorsque F⇔G est une tautologie.

À vérifier : Deux implications sont nécessaires pour une équivalence ; un seul sens peut être vrai.

L07-N01 ____ /2

Posez F=(A⇔B)∧(B⇔C) et G=(A⇔C). Prouvez F⇒G. Est-ce que F et G sont équivalentes ? Donnez un modèle qui tranche la question, puis décrivez ce qu'il manque à G pour retrouver F.

L07-N02 ____ /2

Comparez les trois formules A⇔B, ¬A⇔¬B et A⇔¬B. Déterminez quelles paires sont équivalentes et quelle formule est la négation d'une autre. Justifiez pour toutes les affectations.

L07-N03 ____ /2

Cherchez des valeurs booléennes X,Y,Z satisfaisant simultanément X⇔¬Y, Y⇔¬Z et Z⇔¬X. Si c'est impossible, prouvez-le. Supprimez ensuite la troisième contrainte et donnez toutes les solutions du système restant.

L08 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Complétude fonctionnelle

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 32-35

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE UNE FONCTION BOOLÉENNE

Pour chaque ligne vraie, écrivez une conjonction de variables ou de négations qui sélectionne cette ligne ; reliez les cas par ∨.

Exemple : La ligne A=1,B=0 se sélectionne par A∧¬B.

À vérifier : Un ensemble de connecteurs est complet s'il permet toutes les fonctions, pas simplement de nombreuses formules.

L08-F01 fait □ à revoir □

Exprimez A ∧ B avec seulement ¬ et ∨.

L08-F02 fait □ à revoir □

Écrivez la formule qui vaut 1 uniquement pour A=1, B=0.

L08-F03 fait □ à revoir □

Écrivez la formule qui vaut 1 uniquement pour A=0, B=1.

L08-F04 fait □ à revoir □

Une fonction logique de 2 variables possède combien de lignes de vérité ?

L08-F05 fait □ à revoir □

Quels deux connecteurs suffisent à exprimer toute fonction booléenne du cours ?

L08 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Complétude fonctionnelle

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 32-35

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE UNE FONCTION BOOLÉENNE

Pour chaque ligne vraie, écrivez une conjonction de variables ou de négations qui sélectionne cette ligne ; reliez les cas par ∨.

Exemple : La ligne A=1,B=0 se sélectionne par A∧¬B.

À vérifier : Un ensemble de connecteurs est complet s'il permet toutes les fonctions, pas simplement de nombreuses formules.

L08-M01 fait □ à revoir □

Construisez une formule qui vaut 1 pour 01 et 10, et 0 pour 00 et 11.

L08-M02 fait □ à revoir □

Convertissez A ∧ (B ∨ C) en formule n'utilisant que ¬ et ∨.

L08-M03 fait □ à revoir □

Exprimez A ⇒ B en utilisant seulement ∨ et ¬.

L08-M04 fait □ à revoir □

Pour f(00)=1, f(01)=0, f(10)=0, f(11)=1, proposez une formule.

L08-M05 fait □ à revoir □

Remplacez chaque ∧ de (A ∧ ¬B) ∨ (¬A ∧ B) par ¬ et ∨.

L08 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Complétude fonctionnelle

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/2

Cours p. 32-35

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE UNE FONCTION BOOLÉENNE

Pour chaque ligne vraie, écrivez une conjonction de variables ou de négations qui sélectionne cette ligne ; reliez les cas par ∨.

Exemple : La ligne A=1,B=0 se sélectionne par A∧¬B.

À vérifier : Un ensemble de connecteurs est complet s'il permet toutes les fonctions, pas simplement de nombreuses formules.

L08-D01

fait □ à revoir □

f vaut 1 uniquement pour ABC=010 et 110. Écrivez f et simplifiez.

L08-D02

fait □ à revoir □

Exprimez (A ∧ B) ∨ C en n'utilisant que ∨ et ¬.

L08 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Complétude fonctionnelle

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 2/2

Cours p. 32-35

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE UNE FONCTION BOOLÉENNE

Pour chaque ligne vraie, écrivez une conjonction de variables ou de négations qui sélectionne cette ligne ; reliez les cas par ∨.

Exemple : La ligne A=1,B=0 se sélectionne par A∧¬B.

À vérifier : Un ensemble de connecteurs est complet s'il permet toutes les fonctions, pas simplement de nombreuses formules.

L08-D03

fait □ à revoir □

f vaut 1 pour 001, 101 et 111 uniquement. Donnez une formule en somme de cas.

L08-D04

fait □ à revoir □

Écrivez une formule ne contenant que ∨ et ¬ équivalente à ¬(A ∧ B).

L08-D05

fait □ à revoir □

Expliquez la méthode pour fabriquer une formule à partir d'une table arbitraire.

L08 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Complétude fonctionnelle

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1

Cours p. 32-35

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE UNE FONCTION BOOLÉENNE

Pour chaque ligne vraie, écrivez une conjonction de variables ou de négations qui sélectionne cette ligne ; reliez les cas par ∨.

Exemple : La ligne A=1,B=0 se sélectionne par A∧¬B.

À vérifier : Un ensemble de connecteurs est complet s'il permet toutes les fonctions, pas simplement de nombreuses formules.

L08-N01 ____ /2

On définit A↑B=¬(A∧B), appelé NAND. Construisez ¬A, A∧B et A∨B avec le seul connecteur ↑. Déduisez que ↑ permet d'exprimer toute fonction booléenne de ce chapitre.

L08-N02 ____ /2

On autorise seulement ∧ et ∨, les variables A,B,… et les constantes 0 et 1, sans négation. Expliquez pourquoi augmenter une entrée de 0 à 1 ne peut jamais faire baisser la sortie d'une telle formule. Déduisez que ce langage ne peut pas exprimer ¬A.

L08-N03 ____ /2

Une fonction f(A,B,C) vaut 1 exactement pour 000,011,101,110. Construisez d'abord une somme de cas avec ∧,∨,¬, puis une formule équivalente utilisant seulement ∨ et ¬. Expliquez comment votre construction exclut les quatre autres lignes.

L09 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Ensembles naïfs et paradoxe de Russell

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 37-40

PETIT MÉMO / BORNER UNE COMPRÉHENSION

Une sélection $\{x \in U \mid P(x)\}$ part d'un ensemble U déjà fixé. Une compréhension illimitée peut mener à Russell.

Exemple : Avec $R=\{X \mid X \notin X\}$ supposé ensemble universellement défini, $R \in R \Leftrightarrow R \notin R$ est impossible.

À vérifier : Distinguez « R est un ensemble » et « R est un élément de U ».

L09-F01 fait ☐ à revoir ☐

Définissez informellement un ensemble.

L09-F02 fait ☐ à revoir ☐

L'ensemble {2,4,6} est-il une collection explicite d'objets ?

L09-F03 fait ☐ à revoir ☐

Comment s'appelle le paradoxe de la collection des ensembles qui ne se contiennent pas ?

L09-F04 fait ☐ à revoir ☐

Une collection arbitraire est-elle toujours un ensemble admis ?

L09-F05 fait ☐ à revoir ☐

Citez une manière admise de définir un ensemble dans le cours.

L09 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Ensembles naïfs et paradoxe de Russell

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 37-40

PETIT MÉMO / BORNER UNE COMPRÉHENSION

Une sélection $\{x \in U \mid P(x)\}$ part d'un ensemble U déjà fixé. Une compréhension illimitée peut mener à Russell.

Exemple : Avec $R=\{X \mid X \notin X\}$ supposé ensemble universellement défini, $R \in R \Leftrightarrow R \notin R$ est impossible.

À vérifier : Distinguez « R est un ensemble » et « R est un élément de U ».

L09-M01 fait □ à revoir □

Soit R la collection des X tels que $X \notin X$. Que se passe-t-il si $R \in R$?

L09-M02 fait □ à revoir □

Que se passe-t-il si $R \notin R$ pour cette même collection R ?

L09-M03 fait □ à revoir □

Pourquoi $\{x \in \{1,2,3,4\} \mid x \text{ est pair}\}$ ne provoque-t-il pas le problème de Russell ?

L09-M04 fait □ à revoir □

Nommez les quatre grandes familles d'ensembles admises dans le support.

L09-M05 fait □ à revoir □

Expliquez la ressemblance entre le paradoxe de Russell et « Cette phrase est fausse ».

L09 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Ensembles naïfs et paradoxe de Russell

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/2

Cours p. 37-40

PETIT MÉMO / BORNER UNE COMPRÉHENSION

Une sélection $\{x \in U \mid P(x)\}$ part d'un ensemble U déjà fixé. Une compréhension illimitée peut mener à Russell.

Exemple : Avec $R=\{X \mid X \notin X\}$ supposé ensemble universellement défini, $R \in R \Leftrightarrow R \notin R$ est impossible.

À vérifier : Distinguez « R est un ensemble » et « R est un élément de U ».

L09-D01

fait ☐ à revoir ☐

Rédigez une preuve par deux cas du paradoxe de Russell.

L09-D02

fait ☐ à revoir ☐

Expliquez pourquoi « les ensembles qui ne sont pas éléments d'eux-mêmes » ne forme pas automatiquement un ensemble.

L09 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Ensembles naïfs et paradoxe de Russell

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 2/2

Cours p. 37-40

PETIT MÉMO / BORNER UNE COMPRÉHENSION

Une sélection $\{x \in U \mid P(x)\}$ part d'un ensemble U déjà fixé. Une compréhension illimitée peut mener à Russell.

Exemple : Avec $R=\{X \mid X \notin X\}$ supposé ensemble universellement défini, $R \in R \Leftrightarrow R \notin R$ est impossible.

À vérifier : Distinguez « R est un ensemble » et « R est un élément de U ».

L09-D03 fait ☐ à revoir ☐

Une personne affirme « toute propriété P définit $\{x \mid P(x)\}$ ». Quelle objection centrale faites-vous ?

L09-D04 fait ☐ à revoir ☐

Reformulez le paradoxe en posant p : « $R \in R$ ». Quelle équation logique impossible obtenez-vous ?

L09-D05 fait ☐ à revoir ☐

Comparez une énumération finie et une compréhension restreinte au regard du paradoxe.

L09 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Ensembles naïfs et paradoxe de Russell

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1

Cours p. 37-40

PETIT MÉMO / BORNER UNE COMPRÉHENSION

Une sélection $\{x \in U \mid P(x)\}$ part d'un ensemble U déjà fixé. Une compréhension illimitée peut mener à Russell.

Exemple : Avec $R=\{X \mid X \notin X\}$ supposé ensemble universellement défini, $R \in R \Leftrightarrow R \notin R$ est impossible.

À vérifier : Distinguez « R est un ensemble » et « R est un élément de U ».

L09-N01 ____ /2

Soit U un ensemble et $R=\{x \in U \mid x \notin x\}$, défini par compréhension restreinte. Prouvez que $R \notin U$. Expliquez pourquoi cette conclusion ne signifie pas que R n'est pas un ensemble.

L09-N02 ____ /2

Supposez qu'un ensemble V contienne tous les ensembles comme éléments. À l'aide de $R=\{x \in V \mid x \notin x\}$, démontrez une contradiction. Identifiez précisément les deux propriétés qui ne peuvent pas être conservées ensemble.

L09-N03 ____ /2

Sur un ensemble de personnes X contenant a, B(x,y) signifie « x rase y ». Un barbier a doit vérifier $\forall x \in X\ (B(a,x) \Leftrightarrow \neg B(x,x))$. Montrez l'impossibilité. Si la règle ne porte que sur $x \neq a$, construisez un exemple cohérent avec $X=\{a,b\}$.

L10 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Nombres, énumération, appartenance et inclusion

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 41-43, 57

PETIT MÉMO / DISTINGUER OBJET, SINGLETON ET PARTIE

$x \in A$ teste si x est un élément de A. $B \subseteq A$ signifie que chaque élément de B appartient à A. Un ensemble ne compte pas les répétitions.

Exemple : Avec $A=\{1,2\}$, $1 \in A$ et $\{1\} \subseteq A$, mais $\{1\} \notin A$.

À vérifier : $\varnothing$ et $\{\varnothing\}$ sont distincts ; $\in$ n'est pas une inclusion et n'est pas transitive en général.

L10-F01 fait □ à revoir □

Complétez $\mathbb{N} \subseteq ___ \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.

L10-F02 fait □ à revoir □

Écrivez par énumération les multiples positifs de 3 inférieurs à 11.

L10-F03 fait □ à revoir □

Avec $A=\{2,4,6\}$, $4 \in A$ est-il vrai ?

L10-F04 fait □ à revoir □

Avec $A=\{2,4,6\}$, $\{4\} \in A$ est-il vrai ?

L10-F05 fait □ à revoir □

Que signifie $\varnothing$?

L10 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Nombres, énumération, appartenance et inclusion

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 41-43, 57

PETIT MÉMO / DISTINGUER OBJET, SINGLETON ET PARTIE

$x \in A$ teste si x est un élément de A. $B \subseteq A$ signifie que chaque élément de B appartient à A. Un ensemble ne compte pas les répétitions.

Exemple : Avec $A=\{1,2\}$, $1 \in A$ et $\{1\} \subseteq A$, mais $\{1\} \notin A$.

À vérifier : $\varnothing$ et $\{\varnothing\}$ sont distincts ; $\in$ n'est pas une inclusion et n'est pas transitive en général.

L10-M01 fait ☐ à revoir ☐

Avec $A=\{1,2,3\}$, testez $\{2\} \subseteq A$ et $\{2\} \in A$.

L10-M02 fait ☐ à revoir ☐

L'ensemble $\{1,1,2,3,3\}$ contient combien d'éléments différents ?

L10-M03 fait ☐ à revoir ☐

Vrai/faux : $-5 \in \mathbb{Z}$, $1/3 \in \mathbb{Q}$, $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$.

L10-M04 fait ☐ à revoir ☐

$A=\{a,b\}$, $B=\{a,b,c\}$. Décidez $A \subseteq B$ et $B \subseteq A$.

L10-M05 fait ☐ à revoir ☐

Donnez les éléments de $\{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x \leq 2\}$.

L10 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Nombres, énumération, appartenance et inclusion

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/2

Cours p. 41-43, 57

PETIT MÉMO / DISTINGUER OBJET, SINGLETON ET PARTIE

$x \in A$ teste si x est un élément de A. $B \subseteq A$ signifie que chaque élément de B appartient à A. Un ensemble ne compte pas les répétitions.

Exemple : Avec $A=\{1,2\}$, $1 \in A$ et $\{1\} \subseteq A$, mais $\{1\} \notin A$.

À vérifier : $\varnothing$ et $\{\varnothing\}$ sont distincts ; $\in$ n'est pas une inclusion et n'est pas transitive en général.

L10-D01 fait ☐ à revoir ☐

$A=\{\varnothing,\{1\},2\}$. Évaluez $\varnothing \in A$, $\{1\} \in A$, $1 \in A$, $\{\varnothing\} \subseteq A$.

L10-D02 fait ☐ à revoir ☐

$A=\{1,\{1\}\}$. Comparez $1 \in A$, $\{1\} \in A$, $\{1\} \subseteq A$ et $\{\{1\}\} \subseteq A$.

L10 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Nombres, énumération, appartenance et inclusion

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 2/2

Cours p. 41-43, 57

PETIT MÉMO / DISTINGUER OBJET, SINGLETON ET PARTIE

$x \in A$ teste si x est un élément de A. $B \subseteq A$ signifie que chaque élément de B appartient à A. Un ensemble ne compte pas les répétitions.

Exemple : Avec $A=\{1,2\}$, $1 \in A$ et $\{1\} \subseteq A$, mais $\{1\} \notin A$.

À vérifier : $\varnothing$ et $\{\varnothing\}$ sont distincts ; $\in$ n'est pas une inclusion et n'est pas transitive en général.

L10-D03 fait □ à revoir □

Prouvez en une phrase que $\varnothing \subseteq A$ pour tout ensemble A.

L10-D04 fait □ à revoir □

$A=\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \leq 9\}$. Énumérez A et donnez son cardinal.

L10-D05 fait □ à revoir □

Expliquez pourquoi $2 \in \{1,2\}$ et $\{2\} \subseteq \{1,2\}$ ne sont pas la même assertion.

L10 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Nombres, énumération, appartenance et inclusion

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1

Cours p. 41-43, 57

PETIT MÉMO / DISTINGUER OBJET, SINGLETON ET PARTIE

$x \in A$ teste si x est un élément de A. $B \subseteq A$ signifie que chaque élément de B appartient à A. Un ensemble ne compte pas les répétitions.

Exemple : Avec $A=\{1,2\}$, $1 \in A$ et $\{1\} \subseteq A$, mais $\{1\} \notin A$.

À vérifier : $\varnothing$ et $\{\varnothing\}$ sont distincts ; $\in$ n'est pas une inclusion et n'est pas transitive en général.

L10-N01 ____ /2

Soit $A=\{\varnothing,\{\varnothing\}\}$. Évaluez $\varnothing \in A$, $\{\varnothing\} \in A$, $\{\varnothing\} \subseteq A$, $\{\{\varnothing\}\} \subseteq A$ et $A \in A$. Donnez aussi $|A|$ et l'union de tous les éléments de A. Justifiez sans confondre élément et partie.

L10-N02 ____ /2

Trouvez trois ensembles a,B,C tels que $a \in B$ et $B \in C$ mais $a \notin C$. Prouvez ensuite que l'énoncé analogue avec les inclusions $A \subseteq B$ et $B \subseteq C$ entraîne toujours $A \subseteq C$. Où se situe la différence ?

L10-N03 ____ /2

On cherche un ensemble A tel que $\{2\} \subseteq A$, $\{2\} \in A$ et $|A|=2$. Déterminez A et prouvez son unicité. Les deux premières conditions seules suffiraient-elles à déterminer A ?

L11 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Prédicats et quantificateurs

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 44-48

PETIT MÉMO / CHOISIR LES TÉMOINS DANS LE BON ORDRE

∀ demande tous les cas ; ∃ demande au moins un témoin. Dans ∀x∃y, le témoin y peut dépendre de x.

Exemple : ∀x∈ℝ∃y∈ℝ (y>x) : on peut choisir y=x+1.

À vérifier : ∃y∀x exige un même témoin pour tous x. L'existence n'implique pas l'unicité.

L11-F01 fait □ à revoir □

Définissez un prédicat P(x) sur un ensemble X.

L11-F02 fait □ à revoir □

Que signifie ∀x ∈ X P(x) ?

L11-F03 fait □ à revoir □

Que signifie ∃x ∈ X P(x) ?

L11-F04 fait □ à revoir □

X={1,2,3}, P(x): x>2. ∃x∈X P(x) est-elle vraie ?

L11-F05 fait □ à revoir □

Avec les mêmes X et P, ∀x∈X P(x) est-elle vraie ?

L11 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Prédicats et quantificateurs

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 44-48

PETIT MÉMO / CHOISIR LES TÉMOINS DANS LE BON ORDRE

∀ demande tous les cas ; ∃ demande au moins un témoin. Dans ∀x∃y, le témoin y peut dépendre de x.

Exemple : $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R}\ (y>x)$: on peut choisir $y=x+1$.

À vérifier : ∃y∀x exige un même témoin pour tous x. L'existence n'implique pas l'unicité.

L11-M01 fait □ à revoir □

$X=\{-2,-1,0,1,2\}$. Évaluez $\forall x \in X\ (x^2 \geq 0)$ et $\exists x \in X\ (x^2=1)$.

L11-M02 fait □ à revoir □

Traduisez en symboles : « Tout entier naturel est supérieur ou égal à zéro ».

L11-M03 fait □ à revoir □

Traduisez : « Il existe un entier dont le carré vaut 16 ».

L11-M04 fait □ à revoir □

Pour $X=\{2,4,6\}$, P(x): x est pair. Évaluez ∀x P(x) puis ∃x P(x).

L11-M05 fait □ à revoir □

Traduisez en français $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R}\ (y>x)$.

L11 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Prédicats et quantificateurs

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/2

Cours p. 44-48

PETIT MÉMO / CHOISIR LES TÉMOINS DANS LE BON ORDRE

∀ demande tous les cas ; ∃ demande au moins un témoin. Dans ∀x∃y, le témoin y peut dépendre de x.

Exemple : $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R}\ (y>x)$: on peut choisir $y=x+1$.

À vérifier : ∃y∀x exige un même témoin pour tous x. L'existence n'implique pas l'unicité.

L11-D01

fait □ à revoir □

Sur $\mathbb{Z}$, étudiez $\forall x\ \exists y\ (y=x+1)$ et $\exists y\ \forall x\ (y=x+1)$.

L11-D02

fait □ à revoir □

Sur $\mathbb{Z}$, étudiez $\exists x\ (x^2=2)$ et $\forall x\ (x^2 \geq 0)$.

L11 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Prédicats et quantificateurs

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 2/2

Cours p. 44-48

PETIT MÉMO / CHOISIR LES TÉMOINS DANS LE BON ORDRE

∀ demande tous les cas ; ∃ demande au moins un témoin. Dans ∀x∃y, le témoin y peut dépendre de x.

Exemple : ∀x∈ℝ∃y∈ℝ (y>x) : on peut choisir y=x+1.

À vérifier : ∃y∀x exige un même témoin pour tous x. L'existence n'implique pas l'unicité.

L11-D03

fait □ à revoir □

Construisez un prédicat binaire R(x,y) sur $\mathbb{Z}$ et donnez une instance vraie et une fausse.

L11-D04

fait □ à revoir □

Exprimez « Chaque réel possède un réel opposé » avec deux quantificateurs.

L11-D05

fait □ à revoir □

Donnez un exemple où ∀x P(x) est faux mais ∃x P(x) est vrai.

L11 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Prédicats et quantificateurs

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1

Cours p. 44-48

PETIT MÉMO / CHOISIR LES TÉMOINS DANS LE BON ORDRE

∀ demande tous les cas ; ∃ demande au moins un témoin. Dans ∀x∃y, le témoin y peut dépendre de x.

Exemple : ∀x∈ℝ∃y∈ℝ (y>x) : on peut choisir y=x+1.

À vérifier : ∃y∀x exige un même témoin pour tous x. L'existence n'implique pas l'unicité.

L11-N01 ____ /2

Sur ℕ, comparez ∀n∃m (m>n) et ∃m∀n (m>n). Prouvez la vérité ou la fausseté de chacune, puis écrivez leurs négations sans négation devant un quantificateur.

L11-N02 ____ /2

Avec seulement ∃,∀,∧,⇒ et l'égalité, formalisez « il existe exactement un x∈X tel que P(x) ». Testez votre formule sur X={-2,-1,0,1,2} avec P(x) : $x^2=1$. Proposez ensuite un prédicat qui la rende vraie sur le même X.

L11-N03 ____ /2

L'implication [∀x∈X (P(x)∨Q(x))]⇒[(∀x∈X P(x))∨(∀x∈X Q(x))] est-elle toujours vraie ? Construisez un contre-exemple à deux éléments si nécessaire. Étudiez le sens inverse et réparez l'équivalence en remplaçant les OU par des ET.

L12 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Nier des assertions quantifiées

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 49-51

PETIT MÉMO / POUSSER UNE NÉGATION VERS L'INTÉRIEUR

¬∀x P équivaut à ∃x ¬P ; ¬∃x P à ∀x ¬P. Ensuite niez les connecteurs : ¬(P⇒Q)≡P∧¬Q.

Exemple : La négation de « tous réussissent » est « au moins un ne réussit pas ».

À vérifier : Gardez le domaine et l'ordre des quantificateurs ; contrôlez les domaines vides avant de factoriser.

L12-F01 fait □ à revoir □

Complétez ¬∀x P(x) ≡ ___.

L12-F02 fait □ à revoir □

Complétez ¬∃x P(x) ≡ ___.

L12-F03 fait □ à revoir □

Niez « Tous les étudiants sont présents ».

L12-F04 fait □ à revoir □

Niez « Il existe un nombre négatif dans A ».

L12-F05 fait □ à revoir □

Niez ∀n∈ℕ (n≥0).

L12 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Nier des assertions quantifiées

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 49-51

PETIT MÉMO / POUSSER UNE NÉGATION VERS L'INTÉRIEUR

¬∀x P équivaut à ∃x ¬P ; ¬∃x P à ∀x ¬P. Ensuite niez les connecteurs : ¬(P⇒Q)≡P∧¬Q.

Exemple : La négation de « tous réussissent » est « au moins un ne réussit pas ».

À vérifier : Gardez le domaine et l'ordre des quantificateurs ; contrôlez les domaines vides avant de factoriser.

L12-M01 fait ☐ à revoir ☐

Niez $\exists x \in \mathbb{R}\ (x^2 < 0)$.

L12-M02 fait ☐ à revoir ☐

Niez « Chaque serveur répond en moins de 2 s ».

L12-M03 fait ☐ à revoir ☐

Niez $\forall x \in X\ (P(x) \wedge Q(x))$ et appliquez De Morgan.

L12-M04 fait ☐ à revoir ☐

Niez $\exists x \in X\ (P(x) \vee Q(x))$.

L12-M05 fait ☐ à revoir ☐

Niez « Il existe un étudiant ayant validé tous les cours ».

L12 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Nier des assertions quantifiées

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/2

Cours p. 49-51

PETIT MÉMO / POUSSER UNE NÉGATION VERS L'INTÉRIEUR

¬∀x P équivaut à ∃x ¬P ; ¬∃x P à ∀x ¬P. Ensuite niez les connecteurs : ¬(P⇒Q)≡P∧¬Q.

Exemple : La négation de « tous réussissent » est « au moins un ne réussit pas ».

À vérifier : Gardez le domaine et l'ordre des quantificateurs ; contrôlez les domaines vides avant de factoriser.

L12-D01 fait □ à revoir □

Niez ∀x∈X ∃y∈Y R(x,y), sans laisser de négation devant ∀ ou ∃.

L12-D02 fait □ à revoir □

Niez ∃x∈X ∀y∈Y (P(x) ⇒ Q(y)).

L12 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Nier des assertions quantifiées

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 2/2

Cours p. 49-51

PETIT MÉMO / POUSSER UNE NÉGATION VERS L'INTÉRIEUR

¬∀x P équivaut à ∃x ¬P ; ¬∃x P à ∀x ¬P. Ensuite niez les connecteurs : ¬(P⇒Q)≡P∧¬Q.

Exemple : La négation de « tous réussissent » est « au moins un ne réussit pas ».

À vérifier : Gardez le domaine et l'ordre des quantificateurs ; contrôlez les domaines vides avant de factoriser.

L12-D03 fait □ à revoir □

Niez « Pour chaque fichier il existe un utilisateur autorisé à le lire ».

L12-D04 fait □ à revoir □

Niez $\forall x \in \mathbb{Z}\ (x>0 \Rightarrow x^2 \geq 1)$.

L12-D05 fait □ à revoir □

Expliquez pourquoi la négation de « tous » n'est pas « aucun ».

L12 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Nier des assertions quantifiées

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1

Cours p. 49-51

PETIT MÉMO / POUSSER UNE NÉGATION VERS L'INTÉRIEUR

¬∀x P équivaut à ∃x ¬P ; ¬∃x P à ∀x ¬P. Ensuite niez les connecteurs : ¬(P⇒Q)≡P∧¬Q.

Exemple : La négation de « tous réussissent » est « au moins un ne réussit pas ».

À vérifier : Gardez le domaine et l'ordre des quantificateurs ; contrôlez les domaines vides avant de factoriser.

L12-N01 ____ /2

A(s,f) signifie « le serveur s stocke le fichier f » et C(b,f) « la sauvegarde b copie f ». Les domaines sont S,B,F. Niez ∀s∈S∃b∈B∀f∈F (A(s,f)⇒C(b,f)). Donnez une lecture française précise de la négation, en indiquant de quoi peut dépendre le fichier témoin.

L12-N02 ____ /2

I(e,c) signifie « l'étudiant e est inscrit au cours c ». Formalisez « chaque étudiant de E est inscrit à exactement un cours de C ». Exprimez sa négation comme l'alternative entre deux types de défaut, avec leurs quantificateurs.

L12-N03 ____ /2

Niez ∀x∈X∃y∈Y (P(x)⇒R(x,y)). Un étudiant propose ensuite ∃x∈X [P(x)∧∀y∈Y ¬R(x,y)]. Cette simplification est-elle toujours valide ? Testez X={a}, Y=∅ et P(a)=0, puis indiquez une hypothèse suffisante pour la rendre valide.

L13 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Ensembles définis par compréhension

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 52-56

PETIT MÉMO / SÉLECTIONNER DANS UN DOMAINE

{x∈U | P(x)} garde exactement les éléments du domaine U qui vérifient P. ∧ correspond à une intersection de filtres ; ∨ à leur union.

Exemple : $\{n\in\mathbb{Z} \mid n^2=9\}=\{-3,3\}$.

À vérifier : Une image peut répéter une valeur ; un ensemble ne répète pas ses éléments.

L13-F01 fait □ à revoir □

Énumérez $\{n\in\mathbb{N} \mid 0\le n<5\}$.

L13-F02 fait □ à revoir □

Énumérez $\{n\in\mathbb{Z} \mid n^2=4\}$.

L13-F03 fait □ à revoir □

Écrivez $\{2,4,6,8\}$ en compréhension sur $\mathbb{N}$.

L13-F04 fait □ à revoir □

Quel est le rôle de X dans {x∈X | P(x)} ?

L13-F05 fait □ à revoir □

À quoi correspond $\{x\in\mathbb{R} \mid x>3\}$ en intervalle ?

L13 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Ensembles définis par compréhension

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 52-56

PETIT MÉMO / SÉLECTIONNER DANS UN DOMAINE

{x∈U | P(x)} garde exactement les éléments du domaine U qui vérifient P. ∧ correspond à une intersection de filtres ; ∨ à leur union.

Exemple : $\{n\in\mathbb{Z} \mid n^2=9\}=\{-3,3\}$.

À vérifier : Une image peut répéter une valeur ; un ensemble ne répète pas ses éléments.

L13-M01 fait □ à revoir □

Énumérez $\{n\in\mathbb{Z} \mid -3<n\leq 2\}$.

L13-M02 fait □ à revoir □

Écrivez les naturels pairs en compréhension avec un quantificateur.

L13-M03 fait □ à revoir □

Énumérez $\{n\in\{0,1,2,3,4,5,6\} \mid n^2<10\}$.

L13-M04 fait □ à revoir □

Écrivez « nombres entiers strictement positifs, multiples de 5 et ≤25 » par compréhension.

L13-M05 fait □ à revoir □

Exprimez $\{x\in\mathbb{R} \mid -2\leq x<4\}$ en intervalle.

L13 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Ensembles définis par compréhension

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/2

Cours p. 52-56

PETIT MÉMO / SÉLECTIONNER DANS UN DOMAINE

{x∈U | P(x)} garde exactement les éléments du domaine U qui vérifient P. ∧ correspond à une intersection de filtres ; ∨ à leur union.

Exemple : $\{n\in\mathbb{Z} \mid n^2=9\}=\{-3,3\}$.

À vérifier : Une image peut répéter une valeur ; un ensemble ne répète pas ses éléments.

L13-D01

fait □ à revoir □

$A=\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}$. Énumérez $\{x\in A \mid x^2\geq 4 \wedge x<3\}$.

L13-D02

fait □ à revoir □

Trouvez en compréhension l'intersection des entiers pairs et des entiers multiples de 3.

L13 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Ensembles définis par compréhension

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 2/2

Cours p. 52-56

PETIT MÉMO / SÉLECTIONNER DANS UN DOMAINE

{x∈U | P(x)} garde exactement les éléments du domaine U qui vérifient P. ∧ correspond à une intersection de filtres ; ∨ à leur union.

Exemple : $\{n\in\mathbb{Z} \mid n^2=9\}=\{-3,3\}$.

À vérifier : Une image peut répéter une valeur ; un ensemble ne répète pas ses éléments.

L13-D03 fait □ à revoir □

Pour $A=\{1,2,3,4,5\}$, donnez P(x) tel que $\{x\in A \mid P(x)\}=\{2,3,5\}$.

L13-D04 fait □ à revoir □

Décrivez en compréhension l'ensemble des entiers dont le carré est ≤16. Puis énumérez-le.

L13-D05 fait □ à revoir □

Deux définitions $\{x\in\mathbb{Z} \mid x>0 \wedge x<4\}$ et $\{x\in\mathbb{N} \mid 1\le x\le 3\}$ donnent-elles le même ensemble ?

L13 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Ensembles définis par compréhension

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1 Cours p. 52-56

PETIT MÉMO / SÉLECTIONNER DANS UN DOMAINE

{x∈U | P(x)} garde exactement les éléments du domaine U qui vérifient P. ∧ correspond à une intersection de filtres ; ∨ à leur union.

Exemple : {n∈ℤ | n²=9}={-3,3}.

À vérifier : Une image peut répéter une valeur ; un ensemble ne répète pas ses éléments.

L13-N01 ____ /2

Énumérez A={n∈ℤ | n²-5n+6=0 ∧ n+1∈{2,3}}. Énumérez ensuite l'ensemble obtenu en remplaçant ∧ par ∨. Présentez les deux ensembles de solutions intermédiaires pour justifier le changement.

L13-N02 ____ /2

Soit A={-2,-1,0,1,2}. Définissez B comme l'ensemble des carrés x² des éléments x de A, et C={x∈A | x²∈A}. Énumérez B et C, donnez leurs cardinaux et expliquez pourquoi |B| n'est pas nécessairement |A|.

L13-N03 ____ /2

Dans U={n∈ℤ | -5≤n≤5}, définissez par compréhension l'ensemble S des entiers dont le carré est impair et qui ne sont pas multiples de 3. Utilisez un quantificateur pour « multiple de 3 ». Énumérez S puis U privé de S.

L14 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Ensembles des parties

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 57-58

PETIT MÉMO / PASSER AUX ENSEMBLES DES PARTIES

$X \in P(A)$ équivaut à $X \subseteq A$. Si A a n éléments, chaque élément est choisi ou non : $|P(A)|=2^n$.

Exemple : $P(\{a,b\})=\{\varnothing,\{a\},\{b\},\{a,b\}\}$.

À vérifier : $\varnothing \in P(A)$ et $A \in P(A)$ sont toujours vraies ; un même cardinal n'impose pas les mêmes éléments.

L14-F01 fait □ à revoir □

Calculez $P(\{a\})$.

L14-F02 fait □ à revoir □

Combien de parties possède un ensemble à 3 éléments ?

L14-F03 fait □ à revoir □

$\varnothing$ est-il un sous-ensemble de $\{1,2\}$?

L14-F04 fait □ à revoir □

$\{1\} \in P(\{1,2\})$ est-elle vraie ?

L14-F05 fait □ à revoir □

Quel est l'unique élément de $P(\varnothing)$?

L14 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Ensembles des parties

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 57-58

PETIT MÉMO / PASSER AUX ENSEMBLES DES PARTIES

$X \in P(A)$ équivaut à $X \subseteq A$. Si A a n éléments, chaque élément est choisi ou non : $|P(A)|=2^n$.

Exemple : $P(\{a,b\})=\{\varnothing,\{a\},\{b\},\{a,b\}\}$.

À vérifier : $\varnothing \in P(A)$ et $A \in P(A)$ sont toujours vraies ; un même cardinal n'impose pas les mêmes éléments.

L14-M01 fait □ à revoir □

Listez toutes les parties de {a,b}.

L14-M02 fait □ à revoir □

Listez les 8 parties de {1,2,3}.

L14-M03 fait □ à revoir □

Avec A={a,b,c,d}, combien de parties à un seul élément ?

L14-M04 fait □ à revoir □

Avec A={1,2,3}, {1,4} ∈ P(A) est-elle vraie ?

L14-M05 fait □ à revoir □

Distinguez $\varnothing \in P(A)$ et $\varnothing \subseteq A$.

L14 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Ensembles des parties

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/2

Cours p. 57-58

PETIT MÉMO / PASSER AUX ENSEMBLES DES PARTIES

$X \in \mathcal{P}(A)$ équivaut à $X \subseteq A$. Si A a n éléments, chaque élément est choisi ou non : $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

Exemple : $\mathcal{P}(\{a,b\}) = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}\}$.

À vérifier : $\varnothing \in \mathcal{P}(A)$ et $A \in \mathcal{P}(A)$ sont toujours vraies ; un même cardinal n'impose pas les mêmes éléments.

L14-D01 fait □ à revoir □

$A = \{1,2,3,4\}$. Combien de parties contiennent l'élément 1 ? Expliquez.

L14-D02 fait □ à revoir □

$A = \{a,b,c\}$. Combien de parties ont exactement 2 éléments ? Listez-les.

L14 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Ensembles des parties

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 2/2

Cours p. 57-58

PETIT MÉMO / PASSER AUX ENSEMBLES DES PARTIES

$X \in P(A)$ équivaut à $X \subseteq A$. Si A a n éléments, chaque élément est choisi ou non : $|P(A)|=2^n$.

Exemple : $P(\{a,b\})=\{\varnothing,\{a\},\{b\},\{a,b\}\}$.

À vérifier : $\varnothing \in P(A)$ et $A \in P(A)$ sont toujours vraies ; un même cardinal n'impose pas les mêmes éléments.

L14-D03 fait □ à revoir □

A=$\{\varnothing\}$. Donnez P(A).

L14-D04 fait □ à revoir □

Expliquez pourquoi $A \in P(A)$ pour tout ensemble A.

L14-D05 fait □ à revoir □

Montrez que $A \subseteq B$ implique $P(A) \subseteq P(B)$.

L14 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Ensembles des parties

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1

Cours p. 57-58

PETIT MÉMO / PASSER AUX ENSEMBLES DES PARTIES

$X \in \mathcal{P}(A)$ équivaut à $X \subseteq A$. Si A a n éléments, chaque élément est choisi ou non : $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

Exemple : $\mathcal{P}(\{a,b\}) = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}\}$.

À vérifier : $\varnothing \in \mathcal{P}(A)$ et $A \in \mathcal{P}(A)$ sont toujours vraies ; un même cardinal n'impose pas les mêmes éléments.

L14-N01 ____ /2

Prouvez $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$ pour tous ensembles A,B en partant d'une partie X. L'égalité analogue $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ est-elle toujours vraie ? Donnez un contre-exemple minimal avec deux singletons disjoints.

L14-N02 ____ /2

Un ensemble A contient $n \geq 2$ éléments, dont deux éléments distincts p et q. Combien de parties de A contiennent exactement l'un de p,q ? Combien ne contiennent pas les deux simultanément ? Justifiez et donnez les deux valeurs pour n=4.

L14-N03 ____ /2

Prouvez $A \subseteq B$ si et seulement si $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$. Déduisez que $\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B)$ entraîne $A = B$. Est-ce que la seule égalité des cardinaux $|\mathcal{P}(A)| = |\mathcal{P}(B)|$ impose aussi $A = B$? Donnez un contre-exemple fini.

L15 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Opérations sur les ensembles et algèbre

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 59-65

PETIT MÉMO / TRADUIRE L'APPARTENANCE EN LOGIQUE

$x \in A \cap B$ signifie $x \in A$ et $x \in B$; $x \in A \cup B$ signifie au moins l'un des deux. $x \in A$ privé de B signifie $x \in A$ et $x \notin B$.

Exemple : U privé de $(A \cup B)$ = (U privé de A)$\cap$(U privé de B).

À vérifier : Fixez l'univers du complément ; prouvez une égalité par appartenance ou par deux inclusions.

L15-F01 fait ☐ à revoir ☐

$A=\{1,2,3\}$, $B=\{3,4\}$. Calculez $A \cap B$.

L15-F02 fait ☐ à revoir ☐

$A=\{1,2,3\}$, $B=\{3,4\}$. Calculez $A \cup B$.

L15-F03 fait ☐ à revoir ☐

$C=\{1,2,3,4,5\}$, $A=\{2,4\}$. Donnez $C \setminus A$ (complément relatif).

L15-F04 fait ☐ à revoir ☐

Quelle opération correspond au « ET » logique ?

L15-F05 fait ☐ à revoir ☐

Quelle opération correspond au « OU » logique ?

L15 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Opérations sur les ensembles et algèbre

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 59-65

PETIT MÉMO / TRADUIRE L'APPARTENANCE EN LOGIQUE

$x \in A \cap B$ signifie $x \in A$ et $x \in B$; $x \in A \cup B$ signifie au moins l'un des deux. $x \in A$ privé de B signifie $x \in A$ et $x \notin B$.

Exemple : U privé de $(A \cup B)$ = (U privé de A)$\cap$(U privé de B).

À vérifier : Fixez l'univers du complément ; prouvez une égalité par appartenance ou par deux inclusions.

L15-M01 fait ☐ à revoir ☐

$C=\{1,\ldots,8\}$, $A=\{1,3,5,7\}$, $B=\{3,4,5\}$. Calculez $A \cap B$ et $A \cup B$.

L15-M02 fait ☐ à revoir ☐

Dans le même univers C, calculez le complément $C \setminus (A \cup B)$.

L15-M03 fait ☐ à revoir ☐

Vérifiez sur $A=\{1,2\}$, $B=\{2,3\}$, $C=\{2,4\}$ que $A \cap (B \cup C)=(A \cap B) \cup (A \cap C)$.

L15-M04 fait ☐ à revoir ☐

Calculez $A \setminus B$ pour $A=\{1,2,3,4\}$, $B=\{2,4,6\}$.

L15-M05 fait ☐ à revoir ☐

Énoncez De Morgan pour le complément de $A \cup B$ dans U.

L15 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Opérations sur les ensembles et algèbre

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/2

Cours p. 59-65

PETIT MÉMO / TRADUIRE L'APPARTENANCE EN LOGIQUE

$x \in A \cap B$ signifie $x \in A$ et $x \in B$; $x \in A \cup B$ signifie au moins l'un des deux. $x \in A$ privé de B signifie $x \in A$ et $x \notin B$.

Exemple : U privé de $(A \cup B)$ = (U privé de A)$\cap$(U privé de B).

À vérifier : Fixez l'univers du complément ; prouvez une égalité par appartenance ou par deux inclusions.

L15-D01 fait ☐ à revoir ☐

$U=\{1,\ldots,7\}$, $A=\{1,2,4,7\}$, $B=\{2,3,7\}$. Calculez $U \setminus (A \cap B)$, puis $(U \setminus A) \cup (U \setminus B)$.

L15-D02 fait ☐ à revoir ☐

Prouvez $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ en traduisant l'appartenance en logique.

L15 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Opérations sur les ensembles et algèbre

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 2/2

Cours p. 59-65

PETIT MÉMO / TRADUIRE L'APPARTENANCE EN LOGIQUE

$x \in A \cap B$ signifie $x \in A$ et $x \in B$; $x \in A \cup B$ signifie au moins l'un des deux. $x \in A$ privé de B signifie $x \in A$ et $x \notin B$.

Exemple : U privé de $(A \cup B)$ = (U privé de A)$\cap$(U privé de B).

À vérifier : Fixez l'univers du complément ; prouvez une égalité par appartenance ou par deux inclusions.

L15-D03 fait ☐ à revoir ☐

Donnez un contre-exemple à $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$.

L15-D04 fait ☐ à revoir ☐

Si $A \subseteq B$, simplifiez $A \cap B$ et $A \cup B$.

L15-D05 fait ☐ à revoir ☐

$A=\{1,2,3\}$, $B=\{2,4,5\}$. Décrivez $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

L15 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Opérations sur les ensembles et algèbre

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1 Cours p. 59-65

PETIT MÉMO / TRADUIRE L'APPARTENANCE EN LOGIQUE

$x \in A \cap B$ signifie $x \in A$ et $x \in B$; $x \in A \cup B$ signifie au moins l'un des deux. $x \in A$ privé de B signifie $x \in A$ et $x \notin B$.

Exemple : U privé de $(A \cup B)$ = (U privé de A)$\cap$(U privé de B).

À vérifier : Fixez l'univers du complément ; prouvez une égalité par appartenance ou par deux inclusions.

L15-N01 ____ /2

On définit $A \Delta B$=(A privé de B)$\cup$(B privé de A). Prouvez $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$ en étudiant l'appartenance d'un élément x selon les huit cas possibles. Quelle règle sur le nombre d'appartenances décrit le résultat ?

A	B	C	$(A \Delta B) \Delta C$	$A \Delta (B \Delta C)$
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

L15-N02 ____ /2

Prouvez que A privé de B = A privé de C si et seulement si $A \cap B = A \cap C$. Peut-on en conclure B=C ? Fournissez un contre-exemple avec A non vide et expliquez ce que l'égalité permet réellement de connaître.

L15-N03 ____ /2

On cherche X tel que $A \cap X = B$ et $A \cup X = C$. Trouvez des conditions nécessaires et suffisantes sur A,B,C, puis déterminez tous les X possibles. Appliquez à $A=\{1,2\}$, $B=\{2\}$, $C=\{1,2,3\}$.

L16 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Quantificateurs bornés

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 67-70

PETIT MÉMO / DÉVELOPPER UN QUANTIFICATEUR BORNÉ

Dans un univers U, $\forall x \in X\ P$ devient $\forall x \in U\ (x \in X \Rightarrow P)$. L'existentiel devient $\exists x \in U\ (x \in X \wedge P)$.

Exemple : $\forall x \in \varnothing\ P$ est vraie ; $\exists x \in \varnothing\ P$ est fausse.

À vérifier : Une implication sous $\exists$ peut être vraie avec un témoin hors de X : ce n'est pas le filtre voulu.

L16-F01 fait □ à revoir □

Développez $\forall x \in X\ P(x)$ sans quantificateur borné.

L16-F02 fait □ à revoir □

Développez $\exists x \in X\ P(x)$ sans quantificateur borné.

L16-F03 fait □ à revoir □

À quelle opération logique associe-t-on $\forall x \in X$?

L16-F04 fait □ à revoir □

À quelle opération logique associe-t-on $\exists x \in X$?

L16-F05 fait □ à revoir □

Niez $\forall x \in X\ P(x)$.

L16 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Quantificateurs bornés

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 67-70

PETIT MÉMO / DÉVELOPPER UN QUANTIFICATEUR BORNÉ

Dans un univers U, $\forall x \in X$ P devient $\forall x \in U$ $(x \in X \Rightarrow P)$. L'existentiel devient $\exists x \in U$ $(x \in X \wedge P)$.

Exemple : $\forall x \in \varnothing$ P est vraie ; $\exists x \in \varnothing$ P est fausse.

À vérifier : Une implication sous $\exists$ peut être vraie avec un témoin hors de X : ce n'est pas le filtre voulu.

L16-M01 fait ☐ à revoir ☐

Niez $\exists x \in X$ $(P(x) \wedge Q(x))$.

L16-M02 fait ☐ à revoir ☐

Développez $\forall n \in \mathbb{N}$ $(n \geq 0)$ sous la forme $\forall n$ (...).

L16-M03 fait ☐ à revoir ☐

Développez $\exists n \in \mathbb{Z}$ $(n^2 = 9)$ sous la forme $\exists n$ (...).

L16-M04 fait ☐ à revoir ☐

Sur $U=\{0,1,2\}$, $X=\{1,2\}$, $P(x)$: $x=0$. Évaluez $\exists x \in U$ $(x \in X \Rightarrow P(x))$.

L16-M05 fait ☐ à revoir ☐

Sur $X=\{2,4\}$, évaluez $\forall x \in X$ « x est pair » et $\exists x \in X$ « $x>3$ ».

L16 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Quantificateurs bornés

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/2

Cours p. 67-70

PETIT MÉMO / DÉVELOPPER UN QUANTIFICATEUR BORNÉ

Dans un univers U, $\forall x \in X\ P$ devient $\forall x \in U\ (x \in X \Rightarrow P)$. L'existentiel devient $\exists x \in U\ (x \in X \wedge P)$.

Exemple : $\forall x \in \varnothing\ P$ est vraie ; $\exists x \in \varnothing\ P$ est fausse.

À vérifier : Une implication sous $\exists$ peut être vraie avec un témoin hors de X : ce n'est pas le filtre voulu.

L16-D01 fait ☐ à revoir ☐

Niez $\forall x \in X\ \exists y \in Y\ (R(x,y) \Rightarrow S(y))$.

L16-D02 fait ☐ à revoir ☐

Pour $U=\{1,2,3\}$, $X=\{1,2\}$, $P(x)$: $x=3$, comparez $\exists x \in X\ P(x)$ et $\exists x \in U(x \in X \Rightarrow P(x))$.

L16 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Quantificateurs bornés

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 2/2

Cours p. 67-70

PETIT MÉMO / DÉVELOPPER UN QUANTIFICATEUR BORNÉ

Dans un univers U, $\forall x \in X\ P$ devient $\forall x \in U\ (x \in X \Rightarrow P)$. L'existentiel devient $\exists x \in U\ (x \in X \wedge P)$.

Exemple : $\forall x \in \varnothing\ P$ est vraie ; $\exists x \in \varnothing\ P$ est fausse.

À vérifier : Une implication sous $\exists$ peut être vraie avec un témoin hors de X : ce n'est pas le filtre voulu.

L16-D03 fait ☐ à revoir ☐

Traduisez « Toute personne inscrite a un badge » en version bornée, puis non bornée.

L16-D04 fait ☐ à revoir ☐

Expliquez pourquoi $\forall x(x \in X \wedge P(x))$ n'est pas la traduction de $\forall x \in X\ P(x)$.

L16-D05 fait ☐ à revoir ☐

Évaluez $\forall x \in \varnothing\ P(x)$ et $\exists x \in \varnothing\ P(x)$, quel que soit P.

L16 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Quantificateurs bornés

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1

Cours p. 67-70

PETIT MÉMO / DÉVELOPPER UN QUANTIFICATEUR BORNÉ

Dans un univers U, $\forall x \in X\ P$ devient $\forall x \in U\ (x \in X \Rightarrow P)$. L'existentiel devient $\exists x \in U\ (x \in X \wedge P)$.

Exemple : $\forall x \in \varnothing\ P$ est vraie ; $\exists x \in \varnothing\ P$ est fausse.

À vérifier : Une implication sous $\exists$ peut être vraie avec un témoin hors de X : ce n'est pas le filtre voulu.

L16-N01 ____ /2

Dans $U=\{0,1\}$, prenez $X=\varnothing$ et $P(x)$ toujours faux. Comparez $\forall x \in X\ P(x)$ avec $\forall x \in U\ (x \in X \wedge P(x))$, puis $\exists x \in X\ P(x)$ avec $\exists x \in U\ (x \in X \Rightarrow P(x))$. Donnez les quatre valeurs et réparez les traductions.

L16-N02 ____ /2

Niez $F = \exists x \in X \forall y \in Y\ (R(x,y) \Rightarrow S(y))$. Évaluez F et sa négation dans les trois cas : (i) $X=\{a\}, Y=\varnothing$; (ii) $X=\varnothing, Y=\{b\}$; (iii) $X=Y=\varnothing$. Ne supposez pas qu'un domaine est non vide sans le dire.

L16-N03 ____ /2

Soit $X=\{x \in U \mid P(x)\}$. Montrez que $\forall x \in X \exists y \in Y\ R(x,y)$ équivaut à $\forall x \in U\ (P(x) \Rightarrow \exists y \in Y\ R(x,y))$. Pourquoi ne peut-on pas remplacer $\Rightarrow$ par $\wedge$? Construisez un contre-exemple sur $U=\{0,1\}$, $X=\{0\}$, $Y=\{a\}$.

L17 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Produits, relations et ordre des quantificateurs

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 71-81

PETIT MÉMO / LIRE UNE RELATION COMME UNE MATRICE

Une relation $I \subseteq E \times C$ indique quels couples sont présents. $\forall e \exists c$ exige une présence dans chaque ligne ; $\exists c \forall e$ exige une colonne complète.

Exemple : Chaque étudiant peut avoir un cours différent : cela n'impose pas de cours commun.

À vérifier : Le témoin dépend de ce qui est quantifié avant lui ; une ligne et une colonne complètes sont deux contraintes.

L17-F01 fait □ à revoir □

E={ana,ben}, C={math,prog}. Combien d'éléments dans E×C ?

L17-F02 fait □ à revoir □

Énumérez E×C pour E={a,b}, C={1,2}.

L17-F03 fait □ à revoir □

I(x,c) signifie que x suit le cours c. Traduisez « Ana suit math ».

L17-F04 fait □ à revoir □

Traduisez « Tous les étudiants suivent math ».

L17-F05 fait □ à revoir □

Traduisez « Il existe un étudiant inscrit à prog ».

L17 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Produits, relations et ordre des quantificateurs

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 71-81

PETIT MÉMO / LIRE UNE RELATION COMME UNE MATRICE

Une relation $I \subseteq E \times C$ indique quels couples sont présents. $\forall e \exists c$ exige une présence dans chaque ligne ; $\exists c \forall e$ exige une colonne complète.

Exemple : Chaque étudiant peut avoir un cours différent : cela n'impose pas de cours commun.

À vérifier : Le témoin dépend de ce qui est quantifié avant lui ; une ligne et une colonne complètes sont deux contraintes.

L17-M01 fait □ à revoir □

$E=\{a,b\}$, $C=\{m,p\}$, Inscrit$=\{(a,m),(a,p),(b,p)\}$. Est-ce que $\forall x \in E \exists c \in C\ I(x,c)$?

L17-M02 fait □ à revoir □

Sur les mêmes données, $\exists c \in C \forall x \in E\ I(x,c)$ est-elle vraie ?

L17-M03 fait □ à revoir □

Sur les mêmes données, $\exists x \in E \forall c \in C\ I(x,c)$ est-elle vraie ?

L17-M04 fait □ à revoir □

Traduisez en français $\forall c \in C\ \exists x \in E\ I(x,c)$.

L17-M05 fait □ à revoir □

Donnez un exemple montrant que $\forall x \exists c\ I(x,c)$ n'impose pas un cours commun.

L17 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Produits, relations et ordre des quantificateurs

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/2

Cours p. 71-81

PETIT MÉMO / LIRE UNE RELATION COMME UNE MATRICE

Une relation I⊆E×C indique quels couples sont présents. ∀e∃c exige une présence dans chaque ligne ; ∃c∀e exige une colonne complète.

Exemple : Chaque étudiant peut avoir un cours différent : cela n'impose pas de cours commun.

À vérifier : Le témoin dépend de ce qui est quantifié avant lui ; une ligne et une colonne complètes sont deux contraintes.

L17-D01

fait □ à revoir □

E={a,b,c}, C={m,p}, Inscrit={(a,m),(a,p),(b,p)}. Évaluez ∀x∃c I, ∃c∀x I, ∃x∀c I.

L17-D02

fait □ à revoir □

Avec les mêmes données, décrivez en compréhension les étudiants sans inscription.

L17 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Produits, relations et ordre des quantificateurs

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 2/2

Cours p. 71-81

PETIT MÉMO / LIRE UNE RELATION COMME UNE MATRICE

Une relation $I \subseteq E \times C$ indique quels couples sont présents. $\forall e \exists c$ exige une présence dans chaque ligne ; $\exists c \forall e$ exige une colonne complète.

Exemple : Chaque étudiant peut avoir un cours différent : cela n'impose pas de cours commun.

À vérifier : Le témoin dépend de ce qui est quantifié avant lui ; une ligne et une colonne complètes sont deux contraintes.

L17-D03 fait ☐ à revoir ☐

Construisez une relation sur $E=\{1,2\}$, $C=\{a,b\}$ telle que $\forall x \exists c\ I$ vraie mais $\exists c \forall x\ I$ fausse.

L17-D04 fait ☐ à revoir ☐

Comparez « chaque étudiant suit tous les cours » et « chaque cours a au moins un étudiant » avec formules.

L17-D05 fait ☐ à revoir ☐

Niez $\exists c \in C \forall x \in E\ I(x,c)$ et expliquez en français.

L17 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Produits, relations et ordre des quantificateurs

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1 Cours p. 71-81

PETIT MÉMO / LIRE UNE RELATION COMME UNE MATRICE

Une relation $I \subseteq E \times C$ indique quels couples sont présents. $\forall e \exists c$ exige une présence dans chaque ligne ; $\exists c \forall e$ exige une colonne complète.

Exemple : Chaque étudiant peut avoir un cours différent : cela n'impose pas de cours commun.

À vérifier : Le témoin dépend de ce qui est quantifié avant lui ; une ligne et une colonne complètes sont deux contraintes.

L17-N01 ____ /2

Soient $E=\{a,b,c\}$ et $C=\{m,p\}$. Construisez une relation $I \subseteq E \times C$ telle que chaque étudiant suive au moins un cours mais qu'aucun cours ne soit suivi par tous. Quel est le plus petit nombre de couples possible ? Prouvez la minimalité.

L17-N02 ____ /2

Sur $E=\{a,b,c\}$, $C=\{m,p,q\}$, on a seulement $I=\{(a,m),(b,p),(c,q)\}$. On peut ajouter des couples. Quel nombre minimal d'ajouts permet à la fois l'existence d'un étudiant suivant tous les cours et l'existence d'un cours suivi par tous ? Donnez les ajouts et prouvez le minimum.

L17-N03 ____ /2

On a $R \subseteq E \times U$ et $S \subseteq U \times C$. Comparez $F=\forall e \in E \exists u \in U \forall c \in C\ (R(e,u) \wedge S(u,c))$ et $G=\forall e \in E \forall c \in C \exists u \in U\ (R(e,u) \wedge S(u,c))$. Prouvez $F \Rightarrow G$. Le sens inverse est-il vrai ? Cherchez un contre-exemple avec un étudiant, deux intermédiaires et deux cours.

L18 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

SQL, EXISTS et NOT EXISTS

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 82-89

PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET SQL

EXISTS teste la présence d'une ligne ; NOT EXISTS son absence. Pour « tous », cherchez l'absence d'un contre-exemple. Corrélez la sous-requête à l'objet courant.

Exemple : Sans NULL, les conditions AND, OR et NOT se lisent comme $\wedge$,$\vee$ et $\neg$.

À vérifier : Les exercices F/M/D supposent des colonnes de comparaison sans NULL. Le Ninja N03 introduit explicitement UNKNOWN.

L18-F01 fait □ à revoir □

Dans une condition SQL, que représente AND en logique ?

L18-F02 fait □ à revoir □

Que représente OR ?

L18-F03 fait □ à revoir □

Que représente NOT ?

L18-F04 fait □ à revoir □

Que teste EXISTS (sous-requête) ?

L18-F05 fait □ à revoir □

Que signifie NOT EXISTS ?

L18 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

SQL, EXISTS et NOT EXISTS

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 82-89

PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET SQL

EXISTS teste la présence d'une ligne ; NOT EXISTS son absence. Pour « tous », cherchez l'absence d'un contre-exemple. Corrélez la sous-requête à l'objet courant.

Exemple : Sans NULL, les conditions AND, OR et NOT se lisent comme ∧, ∨ et ¬.

À vérifier : Les exercices F/M/D supposent des colonnes de comparaison sans NULL. Le Ninja N03 introduit explicitement UNKNOWN.

L18-M01 fait □ à revoir □

E={ana,ben,cleo}, C={math,prog}, I={(ana,math),(ana,prog),(ben,prog)}. Quels étudiants suivent prog ?

L18-M02 fait □ à revoir □

Sur ces données, quels étudiants ne suivent aucun cours ?

L18-M03 fait □ à revoir □

Traduisez « étudiants suivant math » en compréhension.

L18-M04 fait □ à revoir □

Que renvoie SELECT i.etudiant FROM Inscrit i WHERE i.cours = 'prog' ?

L18-M05 fait □ à revoir □

Interprétez ∀x P(x) à l'aide d'une négation existentielle.

L18 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

SQL, EXISTS et NOT EXISTS

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/2

Cours p. 82-89

PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET SQL

EXISTS teste la présence d'une ligne ; NOT EXISTS son absence. Pour « tous », cherchez l'absence d'un contre-exemple. Corrélez la sous-requête à l'objet courant.

Exemple : Sans NULL, les conditions AND, OR et NOT se lisent comme $\wedge$,$\vee$ et $\neg$.

À vérifier : Les exercices F/M/D supposent des colonnes de comparaison sans NULL. Le Ninja N03 introduit explicitement UNKNOWN.

L18-D01 fait □ à revoir □

Écrivez une requête SQL retournant les étudiants sans inscription (tables Etudiant(id), Inscrit(etudiant,cours)).

L18-D02 fait □ à revoir □

Écrivez une requête SQL pour les étudiants inscrits à math ET prog, avec EXISTS.

L18 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

SQL, EXISTS et NOT EXISTS

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 2/2

Cours p. 82-89

PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET SQL

EXISTS teste la présence d'une ligne ; NOT EXISTS son absence. Pour « tous », cherchez l'absence d'un contre-exemple. Corrélez la sous-requête à l'objet courant.

Exemple : Sans NULL, les conditions AND, OR et NOT se lisent comme $\wedge$, $\vee$ et $\neg$.

À vérifier : Les exercices F/M/D supposent des colonnes de comparaison sans NULL. Le Ninja N03 introduit explicitement UNKNOWN.

L18-D03 fait □ à revoir □

Exprimez « tous les étudiants suivent au moins un cours » avec NOT EXISTS en logique.

L18-D04 fait □ à revoir □

Dans les données de base, évaluez $\exists x \in E \forall c \in C\ I(x,c)$ et donnez un témoin.

L18-D05 fait □ à revoir □

Écrivez la condition logique « étudiant suit prog mais pas math ». Évaluez-la sur la base.

L18 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

SQL, EXISTS et NOT EXISTS

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1 Cours p. 82-89

PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET SQL

EXISTS teste la présence d'une ligne ; NOT EXISTS son absence. Pour « tous », cherchez l'absence d'un contre-exemple. Corrélez la sous-requête à l'objet courant.

Exemple : Sans NULL, les conditions AND, OR et NOT se lisent comme $\wedge$,$\vee$ et $\neg$.

À vérifier : Les exercices F/M/D supposent des colonnes de comparaison sans NULL. Le Ninja N03 introduit explicitement UNKNOWN.

L18-N01 ____ /2

Les tables sont Etudiant(id), Cours(id), Inscrit(etudiant,cours), sans NULL dans ces colonnes. Écrivez une requête retournant les étudiants inscrits à tous les cours, avec NOT EXISTS. Testez E={ana,ben,cleo}, C={math,prog}, I={(ana,math),(ana,prog),(ben,prog)}. Que renvoie la requête si C est vide ?

L18-N02 ____ /2

On veut les étudiants sans inscription. La requête ci-dessous est-elle correcte ? Trouvez une base à deux étudiants où elle échoue, expliquez l'erreur puis réparez-la. Les colonnes utilisées ne contiennent pas NULL.

```
SELECT e.id FROM Etudiant e
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Inscrit i);
```

L18-N03 ____ /2

Etudiant contient les id 1 et 2 ; Inscrit.etudiant contient 1 et NULL. Règles fournies : une comparaison avec NULL donne UNKNOWN ; TRUE AND UNKNOWN donne UNKNOWN ; FALSE AND UNKNOWN donne FALSE ; WHERE garde seulement TRUE. Que renvoie « id NOT IN (SELECT etudiant FROM Inscrit) » ? Comparez avec un NOT EXISTS corrélé et expliquez la différence.

L19 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Python : all et any

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 90-94

PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET PYTHON

Sur des listes finies de réels, all exprime « tous » et any « au moins un ». Sur une liste vide, all vaut True et any vaut False.

Exemple : any(t[i]>t[i+1] for i in range(len(t)-1)) détecte une descente.

À vérifier : Un filtre change le domaine ; and peut court-circuiter une expression dangereuse. On exclut ici les valeurs NaN.

L19-F01 fait □ à revoir □

À quel quantificateur correspond all(...) ?

L19-F02 fait □ à revoir □

À quel quantificateur correspond any(...) ?

L19-F03 fait □ à revoir □

La liste t=[1,2,2,5] est-elle triée dans l'ordre non décroissant ?

L19-F04 fait □ à revoir □

La liste t=[3,1,4] est-elle triée ?

L19-F05 fait □ à revoir □

Que teste all(t[i] <= t[i+1] for i in range(len(t)-1)) ?

L19 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Python : all et any

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 90-94

PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET PYTHON

Sur des listes finies de réels, all exprime « tous » et any « au moins un ». Sur une liste vide, all vaut True et any vaut False.

Exemple : any(t[i]>t[i+1] for i in range(len(t)-1)) détecte une descente.

À vérifier : Un filtre change le domaine ; and peut court-circuiter une expression dangereuse. On exclut ici les valeurs NaN.

L19-M01 fait □ à revoir □

Écrivez en logique « t n'est pas triée » pour une liste de longueur n≥2.

L19-M02 fait □ à revoir □

Écrivez une expression Python avec any(...) testant si t contient zéro.

L19-M03 fait □ à revoir □

Écrivez en logique « t contient un doublon » (n éléments).

L19-M04 fait □ à revoir □

Pour t=[2,5,2], évaluez any(t[i] > t[i+1] for i in range(len(t)-1)).

L19-M05 fait □ à revoir □

Traduisez « tous les éléments de t sont positifs ou nuls » en Python.

L19 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Python : all et any

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/2

Cours p. 90-94

PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET PYTHON

Sur des listes finies de réels, all exprime « tous » et any « au moins un ». Sur une liste vide, all vaut True et any vaut False.

Exemple : any(t[i]>t[i+1] for i in range(len(t)-1)) détecte une descente.

À vérifier : Un filtre change le domaine ; and peut court-circuiter une expression dangereuse. On exclut ici les valeurs NaN.

L19-D01

fait □ à revoir □

Pour t=[2,2,5], donnez une expression Python avec any détectant un doublon sans utiliser set.

L19-D02

fait □ à revoir □

Exprimez « t contient son maximum » avec quantificateurs, si t est non vide.

L19 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Python : all et any

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 2/2

Cours p. 90-94

PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET PYTHON

Sur des listes finies de réels, all exprime « tous » et any « au moins un ». Sur une liste vide, all vaut True et any vaut False.

Exemple : any(t[i]>t[i+1] for i in range(len(t)-1)) détecte une descente.

À vérifier : Un filtre change le domaine ; and peut court-circuiter une expression dangereuse. On exclut ici les valeurs NaN.

L19-D03

fait □ à revoir □

Donnez un code Python all(...) qui vérifie « chaque élément est ≤ un maximum m donné ».

L19-D04

fait □ à revoir □

Une liste vide satisfait-elle all(x>0 for x in t) ? Et any(x>0 for x in t) ?

L19-D05

fait □ à revoir □

Traduisez « chaque élément possède un autre élément strictement plus grand » en logique, et discutez pour une liste finie non vide.

L19 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Python : all et any

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1

Cours p. 90-94

PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET PYTHON

Sur des listes finies de réels, all exprime « tous » et any « au moins un ». Sur une liste vide, all vaut True et any vaut False.

Exemple : any(t[i]>t[i+1] for i in range(len(t)-1)) détecte une descente.

À vérifier : Un filtre change le domaine ; and peut court-circuiter une expression dangereuse. On exclut ici les valeurs NaN.

L19-N01 ____ /2

Une personne utilise all(x <= m for x in t) pour vérifier que m est le maximum d'une liste t de réels. Donnez un contre-exemple. Réparez avec all et any, sans max ni set, et faites en sorte que le test soit faux pour une liste vide. Testez t=[1,2] avec m=3 puis m=2.

L19-N02 ____ /2

Comparez les deux expressions ci-dessous pour (a,b)=([1,2],[1,2]), ([],[1]) et ([],[]). Interprétez chaque expression avec des quantificateurs et expliquez pourquoi on ne peut pas échanger all et any.

```
P = all(any(x == y for y in b) for x in a)
Q = any(all(x == y for x in a) for y in b)
```

L19-N03 ____ /2

Pour une liste de réels t=[0,2], comparez les deux tests ci-dessous. Pourquoi le premier ne signale-t-il pas le zéro ? Le second provoque-t-il une division par zéro ? Écrivez enfin un test exigeant une liste non vide dont chaque élément est non nul et vérifie 10/x>1.

```
P = all(10/x > 1 for x in t if x != 0)
Q = all(x != 0 and 10/x > 1 for x in t)
```

L20 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Contrôle d'accès et piège du « seuls »

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 95-96

PETIT MÉMO / FORMALISER UNE AUTORISATION SANS RENVERSER LA RÈGLE

A(u) signifie admin ; S(u,f) signifie autorisé à supprimer f. « Seuls les admins » donne S⇒A ; « tous les admins, tous les fichiers » donne A⇒S.

Exemple : Nier ∀u∀f(S⇒A) donne ∃u∃f(S∧¬A).

À vérifier : Une autorisation est distincte d'une action effectivement réalisée. Précisez les domaines, y compris leur éventuelle vacuité.

L20-F01 fait ☐ à revoir ☐

A(u) : « u est admin » ; S(u,f) : « u est autorisé à supprimer f ». Formalisez « si u est autorisé à supprimer f, u est admin ».

L20-F02 fait ☐ à revoir ☐

Dans « Seuls les administrateurs peuvent supprimer », quelle condition est nécessaire ?

L20-F03 fait ☐ à revoir ☐

« Seuls les admins peuvent supprimer » garantit-il que tout admin peut supprimer ?

L20-F04 fait ☐ à revoir ☐

Formalisez « Tous les admins peuvent supprimer tous les fichiers ».

L20-F05 fait ☐ à revoir ☐

Que signifie ∀u∈U ∀f∈F (S(u,f) ⇒ A(u)) ?

L20 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Contrôle d'accès et piège du « seuls »

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 95-96

PETIT MÉMO / FORMALISER UNE AUTORISATION SANS RENVERSER LA RÈGLE

A(u) signifie admin ; S(u,f) signifie autorisé à supprimer f. « Seuls les admins » donne S⇒A ; « tous les admins, tous les fichiers » donne A⇒S.

Exemple : Nier ∀u∀f(S⇒A) donne ∃u∃f(S∧¬A).

À vérifier : Une autorisation est distincte d'une action effectivement réalisée. Précisez les domaines, y compris leur éventuelle vacuité.

L20-M01 fait □ à revoir □

Niez ∀u∈U ∀f∈F (A(u) ⇒ S(u,f)).

L20-M02 fait □ à revoir □

Formalisez « Il existe un fichier que personne ne peut supprimer ».

L20-M03 fait □ à revoir □

Niez « Il existe un fichier que personne ne peut supprimer ».

L20-M04 fait □ à revoir □

Formalisez « Chaque fichier peut être supprimé par au moins un administrateur ».

L20-M05 fait □ à revoir □

Expliquez avec un exemple pourquoi S(u,f)⇒A(u) n'implique pas A(u)⇒S(u,f).

L20 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Contrôle d'accès et piège du « seuls »

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/2

Cours p. 95-96

PETIT MÉMO / FORMALISER UNE AUTORISATION SANS RENVERSER LA RÈGLE

A(u) signifie admin ; S(u,f) signifie autorisé à supprimer f. « Seuls les admins » donne S⇒A ; « tous les admins, tous les fichiers » donne A⇒S.

Exemple : Nier ∀u∀f(S⇒A) donne ∃u∃f(S∧¬A).

À vérifier : Une autorisation est distincte d'une action effectivement réalisée. Précisez les domaines, y compris leur éventuelle vacuité.

L20-D01 fait □ à revoir □

Niez « Seuls les admins peuvent supprimer des fichiers » (au sens ∀u∀f (S⇒A)).

L20-D02 fait □ à revoir □

Formalisez « Un utilisateur peut supprimer tous les fichiers seulement s'il est admin ».

L20 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Contrôle d'accès et piège du « seuls »

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 2/2

Cours p. 95-96

PETIT MÉMO / FORMALISER UNE AUTORISATION SANS RENVERSER LA RÈGLE

A(u) signifie admin ; S(u,f) signifie autorisé à supprimer f. « Seuls les admins » donne S⇒A ; « tous les admins, tous les fichiers » donne A⇒S.

Exemple : Nier ∀u∀f(S⇒A) donne ∃u∃f(S∧¬A).

À vérifier : Une autorisation est distincte d'une action effectivement réalisée. Précisez les domaines, y compris leur éventuelle vacuité.

L20-D03 fait □ à revoir □

Comparez les deux règles précédentes : « seuls les admins » et « tous les admins ».

L20-D04 fait □ à revoir □

U={alice,bob}, F={a,b}, A(alice)=1, A(bob)=0, S={(alice,a)}. Vérifiez « seuls les admins » et « tous les admins ».

L20-D05 fait □ à revoir □

Formalisez « Aucun non-administrateur ne peut supprimer un fichier » et prouvez l'équivalence avec « seuls les administrateurs ».

L20 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Contrôle d'accès et piège du « seuls »

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1

Cours p. 95-96

PETIT MÉMO / FORMALISER UNE AUTORISATION SANS RENVERSER LA RÈGLE

A(u) signifie admin ; S(u,f) signifie autorisé à supprimer f. « Seuls les admins » donne S⇒A ; « tous les admins, tous les fichiers » donne A⇒S.

Exemple : Nier ∀u∀f(S⇒A) donne ∃u∃f(S∧¬A).

À vérifier : Une autorisation est distincte d'une action effectivement réalisée. Précisez les domaines, y compris leur éventuelle vacuité.

L20-N01 ____ /2

U={alice,bob}, F={f,g}, seule alice est administratrice. La relation des autorisations est S={(alice,f),(bob,g)}. Vérifiez « seuls les admins peuvent supprimer » et « tous les admins peuvent supprimer tous les fichiers ». Quel nombre minimal d'ajouts ou retraits de couples permet de rendre les deux règles vraies ?

L20-N02 ____ /2

Comparez R1=∀u∈U∀f∈F (S(u,f)⇒A(u)) et R2=∀u∈U [(∀f∈F S(u,f))⇒A(u)]. Prouvez R1⇒R2 si F est non vide. Montrez que l'hypothèse est nécessaire, puis donnez un contre-exemple à R2⇒R1 avec F non vide.

L20-N03 ____ /2

A(u) signifie admin, O(u,f) propriétaire et D(u,f) délégué. La politique est S(u,f)⇔[A(u)∧(O(u,f)∨D(u,f))]. Expliquez pourquoi elle impose « seuls les admins » sans imposer « tous les admins ». Ajoutez une interdiction prioritaire B(u) : un utilisateur bloqué ne doit jamais être autorisé. Donnez aussi la négation de la nouvelle condition d'autorisation.